

Đề thi thử Java OCP 21

3 đề × 50 câu · 120 phút · đáp án và giải thích

Oracle Certified Professional: Java SE 21 Developer (1Z0-830)
Tất cả ví dụ và câu hỏi được kiểm chứng bằng OpenJDK 21.0.10 · Bản build 2026-09-28

Không tài liệu nào bảo đảm điểm tuyệt đối — hãy dùng sách để hiểu Java, không để học thuộc.

Kiểm tra font tiếng Việt: ă ằ ẳ ẵ ơ ư đ ư đ

Đề thi thử (mock exams)

Đề	File đề	File đáp án
Số 1	mock-exam-1.md	mock-exam-1-answers.md
Số 2	mock-exam-2.md	mock-exam-2-answers.md
Số 3	mock-exam-3.md	mock-exam-3-answers.md

Mô phỏng kỳ thi thật

- **50 câu, 120 phút, đậu khi đúng ≥ 34 câu (68%)** — theo thông tin kỳ thi 1Z0-830 trong DECISION.md (**UNVERIFIED**: trang Oracle bị chặn trong sandbox, số liệu lấy từ kết quả tìm kiếm ngày 2026-09-28).
- Dạng câu: chọn 1 đáp án và “chọn 2/3 đáp án”; phần lớn có đoạn code; có câu “đoạn code nào cho ra output này”.
- Trong file đề **không** ghi objective và độ khó của từng câu (giống thi thật). File đáp án có ghi.

Tỷ trọng chủ đề (blueprint)

Oracle **không công bố** tỷ trọng từng nhóm mục tiêu cho 1Z0-830 (mình không tìm thấy nguồn chính thức; **UNVERIFIED**). Mình phân bố theo số lượng objective con và độ “nặng” của từng nhóm:

Nhóm mục tiêu	Mục tiêu (số câu / đề)
1. Date, Time, Text, Numeric, Boolean	6–7
2. Program Flow	4–5
3. Object-Oriented Concepts	12–13
4. Exceptions	3–4
5. Arrays and Collections	4–5
6. Streams and Lambdas	6–7
7. Packaging and Deploying (modules)	3
8. Concurrency	4
9. I/O	3
10. Localization	2–3

Bảng “Phân bố theo nhóm mục tiêu” ở cuối mỗi file đáp án là số đếm thật (theo objective đầu tiên của mỗi câu).

Cách dùng

1. Làm đề trong 120 phút, ghi đáp án ra giấy.
2. Chấm bằng “Bảng đáp án nhanh” ở đầu file đáp án.
3. Đọc lời giải của **mọi** câu sai và cả câu đúng nhưng đoán. Ghi lỗi vào sổ tay (xem `schedule/`).
4. Tự chạy lại code trong `examples/questions/mockN/` nếu còn nghi ngờ.

Kiểm tra lại toàn bộ đáp án: `python3 tools/book.py questions mock1 mock2 mock3`.

Đề thi thử số 1 — 1Z0-830 (Java SE 21)

Thời gian: 120 phút · 50 câu · Độ: ≥ 34 câu đúng (68%). Làm như thi thật: không IDE, không tra cứu, bấm giờ. Câu “chọn N đáp án” chỉ tính điểm khi chọn đúng đủ N đáp án. Mọi câu hỏi đều tự viết và đã được biên dịch/chạy bằng JDK 21.0.10 để xác nhận đáp án (code: `examples/questions/mock1/`).

Đáp án và giải thích: [mock-exam-1-answers.md](#)

Câu M1-01

Chương trình sau in ra gì?

```
class A {
    void m(Object o) { System.out.print("AO "); }
    void m(String s) { System.out.print("AS "); }
}

class B extends A {
    @Override void m(Object o) { System.out.print("BO "); }
}

public class Mix {
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        Object o = "x";
        a.m(o);
        a.m("x");
        a.m(null);
    }
}
```

- A. BO BO BO
- B. AO AS AS
- C. BO AS BO
- D. BO AS AS

Câu M1-02

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Expr {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        long y = x++ + ++x * 2L;
        double z = y / 4;
        System.out.println(x + " " + y + " " + z);
    }
}
```

- A. 12 34 8.0
- B. 12 34 8.5
- C. 11 34 8.0
- D. 12 32 8.0

Câu M1-03

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Chars {
    public static void main(String[] args) {
        String r = Stream.of("delta", "alpha", "charlie", "bravo")
            .filter(s -> s.length() == 5)
            .map(s -> s.charAt(0))
            .sorted(Comparator.reverseOrder())
            .map(String::valueOf)
            .collect(Collectors.joining());
        System.out.println(r);
    }
}
```

- A. dab
- B. abd
- C. dba
- D. dbac

Câu M1-04

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Shapes {
    sealed interface Shape permits Circle, Rect { }
    record Circle(double r) implements Shape { }
    record Rect(double w, double h) implements Shape { }

    static String kind(Shape s) {
        return switch (s) {
            case Circle c when c.r() > 10 -> "big circle";
            case Circle c -> "circle";
            case Rect(double w, double h) when w == h -> "square";
            case Rect r -> "rect";
        };
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(kind(new Circle(5)) + ", " + kind(new Rect(2, 2)) + ", "
            + kind(new Circle(11)) + ", " + kind(new Rect(1, 3)));
    }
}
```

- A. circle, rect, big circle, rect
- B. circle, square, big circle, rect
- C. Không biên dịch được: switch thiếu default
- D. circle, square, circle, rect

Câu M1-05

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Order {
    static int s = print("s1");
    int i = print("i1");
    static { print("sb"); }
    { print("ib"); }
    Order() { print("c"); }

    static int print(String t) {
        System.out.print(t + " ");
        return 0;
    }

    public static void main(String[] args) {
        print("main");
        new Order();
        new Order();
    }
}
```

- A. main s1 sb i1 ib c i1 ib c
- B. s1 sb main i1 ib c
- C. s1 sb main ib i1 c ib i1 c
- D. s1 sb main i1 ib c i1 ib c

Câu M1-06

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;

public class Group {
    public static void main(String[] args) {
        Map<String, List<Integer>> m = new TreeMap<>();
        for (String w : "b1 a2 b3 c4 a5".split(" "))
            m.computeIfAbsent(w.substring(0, 1), k -> new ArrayList<>()).add(Integer.parseInt(w.substring(1)));
        System.out.println(m + " " + m.getOrDefault("z", List.of()).size());
    }
}
```

- A. {a=[2, 5], b=[1, 3], c=[4]} 0
- B. {b=[1, 3], a=[2, 5], c=[4]} 0
- C. {a=[5], b=[3], c=[4]} 0
- D. {a=[2, 5], b=[1, 3], c=[4]} null

Câu M1-07

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Fin {
    static String test(int n) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        try {
            sb.append("t");
            if (n == 0) throw new IllegalStateException();
            sb.append("u");
            return sb.append("r").toString();
        } catch (IllegalStateException e) {
            sb.append("c");
            return sb.toString();
        } finally {
            sb.append("f");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(test(1) + " " + test(0));
    }
}

```

- A. turf tcf
- B. turf tc
- C. tur tc
- D. tu tc

Câu M1-08

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Conflict {
    interface Walk { default String go() { return "walk"; } }
    interface Run { default String go() { return "run"; } }
    interface Fly { String go(); }

    static class A implements Walk, Run { } // L1
    static class B implements Walk, Run { public String go() { return Walk.super.go(); } } // L2
    static abstract class C implements Walk, Fly { } // L3
    static class D implements Fly { public String go() { return "d"; } } // L4
    static class E implements Walk { public String go() { return "e" + Walk.super.go(); } } // L5

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. Chỉ L1
- B. L1 và L3
- C. L1, L3 và L5
- D. L3 và L5
- E. L1 và L2

Câu M1-09

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;

public class Exec {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ExecutorService ex = Executors.newFixedThreadPool(2);
        Future<String> f1 = ex.submit(() -> "A");
        Future<?> f2 = ex.submit(() -> { });
        List<Future<Integer>> fs = ex.invokeAll(List.of(() -> 1, () -> 2));
        ex.shutdown();
        System.out.println(f1.get() + f2.get() + fs.get(1).get() + ex.isShutdown());
    }
}

```

- A. A2true
- B. Anull1true
- C. Anull2false
- D. Anull2true

Câu M1-10

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Sb {
    public static void main(String[] args) {
        String s = "Java";
        StringBuilder sb = new StringBuilder(s);
        s.concat("21");
    }
}

```

```

        sb.append(21).insert(0, s.toLowerCase()).reverse();
        System.out.println(s + " " + sb + " " + sb.length());
    }
}

```

- A. Java 12avaJava 10
- B. Java21 12avaJava 10
- C. Java 12avaJava 9
- D. Java javaJava21 10

Câu M1-11

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Oldest {
    record P(String name, String city, int age) { }

    public static void main(String[] args) {
        List<P> ps = List.of(new P("An", "HN", 30), new P("Binh", "HCM", 25), new P("Chi", "HN", 22),
            new P("Dung", "HCM", 40), new P("Em", "DN", 35));
        Map<String, Optional<P>> oldest = ps.stream().collect(Collectors.groupingBy(
            P::city, TreeMap::new, Collectors.maxBy(Comparator.comparingInt(P::age))));
        oldest.forEach((k, v) -> System.out.print(k + "=" + v.map(P::name).orElse("-") + " "));
    }
}

```

- A. HN=An HCM=Dung DN=Em
- B. DN=Em HCM=Binh HN=Chi
- C. DN=Em HCM=Dung HN=An
- D. DN=Optional[Em] HCM=Optional[Dung] HN=Optional[An]

Câu M1-12

Chèn đoạn nào vào chỗ // INSERT CODE HERE thì chương trình biên dịch được? (Chọn 2 đáp án.)

```

public class Scope {
    int field = 1;

    void m() {
        // INSERT CODE HERE
    }

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. var list = java.util.List.of(1, 2); for (var i : list) System.out.print(i);
- B. var x = 1; x = "one";
- C. int field = field + 1;
- D. final var y = 3; int z = y * 2;
- E. var arr[] = new int[3];

Câu M1-13

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.nio.file.*;

public class Paths1 {
    public static void main(String[] args) {
        Path base = Path.of("/app/config");
        Path p = base.resolve("../logs/app.log").normalize();
        System.out.println(p + " " + p.getNameCount() + " " + base.relativize(p) + " " + p.startsWith("/app"));
    }
}

```

- A. /app/config/..logs/app.log 5 ../logs/app.log true
- B. /app/logs/app.log 3 ../logs/app.log true
- C. /app/logs/app.log 3 logs/app.log true
- D. /app/logs/app.log 2 ../logs/app.log false

Câu M1-14

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Loop {
    public static void main(String[] args) {

```

```

    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i % 3 == 0) continue;
        if (i > 7) break;
        sum += i;
    }
    System.out.println(sum);
}
}

```

- A. 27
- B. 12
- C. 25
- D. 19

Câu M1-15

Kết quả của chương trình là gì?

```

import java.util.*;

public class SubList {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> base = new ArrayList<>(List.of(1, 2, 3, 4, 5));
        List<Integer> sub = base.subList(1, 4);
        sub.remove(Integer.valueOf(3));
        sub.add(9);
        base.set(0, 0);
        System.out.println(base + " " + sub);
    }
}

```

- A. In ra [0, 2, 4, 9, 5] [2, 4, 9]
- B. In ra [0, 2, 3, 4, 5] [2, 4, 9]
- C. In ra [0, 2, 4, 5, 9] [2, 4, 9]
- D. Ném ConcurrentModificationException

Câu M1-16

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Outer {
    private int x = 1;

    class Inner {
        private int x = 2;
        int sum(int x) { return x + this.x + Outer.this.x; }
    }

    static class Nested {
        int get() { return new Outer().x; }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Outer o = new Outer();
        o.x = 10;
        Outer.Inner in = o.new Inner();
        System.out.println(in.sum(100) + " " + new Nested().get());
    }
}

```

- A. 103 1
- B. 112 10
- C. 112 1
- D. 103 10

Câu M1-17

Module `com.app` có `requires static com.opt`; . Cả hai module được biên dịch, nhưng khi chạy chỉ đưa `com.app` lên module path. Điều gì xảy ra?

`src/com.opt/module-info.java`

```

module com.opt { exports com.opt; }

```

`src/com.opt/com/opt/Extra.java`

```

package com.opt;
public class Extra { public static String hi() { return "extra"; } }

```

`src/com.app/module-info.java`

```
module com.app {
    requires static com.opt;
}
```

src/com.app/com/app/Main.java

```
package com.app;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        boolean present = ModuleLayer.boot().findModule("com.opt").isPresent();
        System.out.println(present ? com.opt.Extra.hi() : "optional absent");
    }
}
```

- A. Không biên dịch được
- B. JVM không khởi động: `FindException` vì thiếu `com.opt`
- C. Ném `NoClassDefFoundError` ngay khi khởi động
- D. Chạy bình thường và in ra `optional absent`

Câu M1-18

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.time.*;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class Dates {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate d = LocalDate.of(2024, 1, 31);
        Period p = Period.ofMonths(1).plusDays(1);
        System.out.println(d.plus(p) + " " + d.plusDays(1).plusMonths(1) + " "
            + ChronoUnit.MONTHS.between(d, d.plus(p)));
    }
}
```

- A. 2024-03-02 2024-03-01 1
- B. 2024-03-01 2024-03-01 2
- C. 2024-02-29 2024-03-01 1
- D. 2024-03-01 2024-03-01 1

Câu M1-19

Đoạn code nào, chèn vào chỗ `// INSERT CODE HERE`, in ra `[2, 4, 6]`? (Chọn 3 đáp án.)

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Evens {
    public static void main(String[] args) {
        // INSERT CODE HERE
    }
}
```

- A. `System.out.println(IntStream.rangeClosed(1, 3).map(i -> i * 2).boxed().toList());`
- B. `System.out.println(Stream.iterate(2, i -> i <= 6, i -> i + 2).toList());`
- C. `System.out.println(IntStream.range(1, 3).map(i -> i * 2).boxed().toList());`
- D. `System.out.println(Stream.of(1, 2, 3).map(i -> i * 2).collect(Collectors.toList()));`
- E. `System.out.println(IntStream.of(1, 2, 3).map(i -> i * 2).toList());`

Câu M1-20

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
public class Hier {
    sealed interface Vehicle permits Car, Bike, Truck { }
    record Car(int seats) implements Vehicle { } // L1
    static final class Bike implements Vehicle { } // L2
    static non-sealed class Truck implements Vehicle { } // L3
    static class BigTruck extends Truck { } // L4
    record Boat() extends Car { } // L5
    static class Scooter extends Bike { } // L6

    public static void main(String[] args) { }
}
```

- A. L5 và L6
- B. Chỉ L5
- C. L4 và L6
- D. L3, L5 và L6

- E. Chỉ L6

Câu M1-21

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Twr {
    static class R implements AutoCloseable {
        final String n;
        R(String n) { this.n = n; }
        public void close() {
            System.out.print("close" + n + " ");
            throw new RuntimeException("c" + n);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        try (R a = new R("A"); R b = new R("B")) {
            throw new IllegalStateException("body");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e.getMessage() + " " + e.getSuppressed().length + " " + e.getSuppressed()[0].getMessage());
        }
    }
}
```

- A. closeA closeB body 2 cA
- B. closeB closeA cA 1 body
- C. closeB closeA body 2 cB
- D. closeB closeA body 1 cB

Câu M1-22

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Pct {
    public static void main(String[] args) {
        NumberFormat f = NumberFormat.getPercentInstance(Locale.US);
        f.setMinimumFractionDigits(1);
        NumberFormat c = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale.US);
        System.out.println(f.format(0.4567) + " " + c.format(0.125) + " " + c.format(0.135));
    }
}
```

- A. 45.67% \$0.13 \$0.14
- B. 45.7% \$0.12 \$0.14
- C. 45.7% \$0.13 \$0.13
- D. 46% \$0.12 \$0.14

Câu M1-23

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Over {
    static String f(long a, long b) { return "LL"; }
    static String f(Integer... a) { return "I..."; }
    static String f(Object a, Object b) { return "00"; }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(f(1, 2) + " " + f(1) + " " + f(1L, 2) + " " + f("a", 1));
    }
}
```

- A. 00 I... LL 00
- B. LL I... 00 00
- C. I... I... LL 00
- D. LL I... LL 00

Câu M1-24

Điều gì đúng về output của chương trình?

```
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

public class Count {
    public static void main(String[] args) {
        AtomicInteger ai = new AtomicInteger();
        try (var ex = Executors.newFixedThreadPool(4)) {
```

```

        for (int i = 0; i < 1000; i++) ex.submit(ai::incrementAndGet);
    }
    System.out.println(ai.get() + " " + ai.getAndSet(0) + " " + ai.get());
}
}

```

- A. Luôn in 1000 1000 0
- B. In một số ≤ 1000 , thay đổi mỗi lần chạy
- C. Luôn in 1000 0 0
- D. In 0 0 0 vì chưa đợi các task chạy xong

Câu M1-25

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Sw {
    enum Level { LOW, MID, HIGH }

    static int a(Level l) { return switch (l) { case LOW -> 1; case MID -> 2; case HIGH -> 3; }; } // L1
    static int b(Level l) { return switch (l) { case LOW -> 1; case MID -> 2; }; } // L2
    static int c(String s) { return switch (s) { case "a": yield 1; default: yield 0; }; } // L3
    static int d(int n) { return switch (n) { case 1 -> 1; case 1 -> 2; default -> 0; }; } // L4
    static int e(Object o) { return switch (o) { case String t -> 1; default -> 0; }; } // L5

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. Chỉ L2
- B. L4 và L5
- C. L2 và L4
- D. L2, L4 và L5
- E. L3 và L4

Câu M1-26

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;

public class Dq {
    public static void main(String[] args) {
        Deque<String> d = new ArrayDeque<>(List.of("b", "c"));
        d.offerFirst("a");
        d.push("z");
        d.offerLast("d");
        System.out.println(d.pollLast() + d.pop() + d.peekFirst() + d.size());
    }
}

```

- A. zda3
- B. dza3
- C. dza4
- D. daz3

Câu M1-27

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.Optional;

public class Opt {
    public static void main(String[] args) {
        Optional<String> o = Optional.of(" ");
        String r = o.map(String::strip).filter(s -> !s.isEmpty()).map(String::toUpperCase).orElseGet(() -> "EMPTY");
        System.out.println(r + " " + Optional.ofNullable(null).isPresent() + " "
            + Optional.of("x").or(() -> Optional.of("y")).get());
    }
}

```

- A. EMPTY true y
- B. EMPTY false y
- C. false x
- D. EMPTY false x

Câu M1-28

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Ops {
    enum Op {
        PLUS("+") { int apply(int a, int b) { return a + b; } },
        TIMES("*") { int apply(int a, int b) { return a * b; } };

        final String sym;
        Op(String s) { sym = s; }
        abstract int apply(int a, int b);
    }

    public static void main(String[] args) {
        for (Op op : Op.values()) System.out.print(op + op.sym + op.apply(3, 4) + op.ordinal() + " ");
    }
}
```

- A. PLUS+70 TIMES*121
- B. PLUS+71 TIMES*122
- C. +70 *121
- D. PLUS+7 TIMES*12

Câu M1-29

Chèn dòng nào vào chỗ `// INSERT CODE HERE` thì chương trình biên dịch được? (Chọn 2 đáp án.)

```
public class Lits {
    public static void main(String[] args) {
        // INSERT CODE HERE
    }
}
```

- A. Integer i = 10L;
- B. long l = 10;
- C. Double d = 5;
- D. char c = 'a' + 1;
- E. short s = 40000;

Câu M1-30

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.io.*;
import java.nio.file.*;
import java.util.List;

public class Pw {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        try (PrintWriter pw = new PrintWriter(Files.newBufferedWriter(Path.of("o.txt")))) {
            pw.print("a");
            pw.println("b");
            pw.printf("%d-%s%n", 1, "c");
            pw.print("d");
        }
        List<String> lines = Files.readAllLines(Path.of("o.txt"));
        System.out.println(lines.size() + " " + lines);
    }
}
```

- A. 4 [a, b, 1-c, d]
- B. 2 [ab, 1-c]
- C. 3 [ab, 1-c, d]
- D. 3 [ab, 1-c, d,]

Câu M1-31

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
import java.io.*;

public class Catch {
    static void io() throws IOException { }

    public static void main(String[] args) {
        try { io(); } catch (FileNotFoundException | IOException e) { } // L1
        try { io(); } catch (IOException | RuntimeException e) { } // L2
        try { io(); } catch (Exception e) { } catch (IOException e) { } // L3
        try { io(); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); } // L4
    }
}
```

- A. Chỉ L1
- B. L1 và L3

- C. L2 và L3
- D. Chỉ L3
- E. L1, L3 và L4

Câu M1-32

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Nums {
    public static void main(String[] args) {
        Object[] items = {1, "two", 3.0, 'c', 4L};
        int n = 0;
        for (Object o : items)
            if (o instanceof Number num && num.intValue() > 1) n += num.intValue();
        System.out.println(n);
    }
}
```

- A. 8
- B. 10
- C. 107
- D. 7

Câu M1-33

Điều gì đúng về output của chương trình?

```
import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;

public class VFutures {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        List<Future<String>> fs = new ArrayList<>();
        try (var ex = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()) {
            for (String s : List.of("x", "y", "z"))
                fs.add(ex.submit(() -> {
                    Thread.sleep(s.equals("x") ? 100 : 10);
                    return s.toUpperCase();
                })));
        }
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (Future<String> f : fs) sb.append(f.get()).append(f.isDone() ? "+" : "-");
        System.out.println(sb);
    }
}
```

- A. Luôn in X+Y+Z+
- B. Luôn in Y+Z+X+
- C. Thứ tự chữ cái không xác định
- D. Không biên dịch được vì s không effectively final

Câu M1-34

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Div {
    public static void main(String[] args) {
        double d = -7.5;
        System.out.println(Math.round(d) + " " + (int) d + " " + Math.floorDiv(-7, 2) + " "
            + (-7 / 2) + " " + (-7 % 2) + " " + Math.floorMod(-7, 2));
    }
}
```

- A. -8 -7 -4 -3 -1 1
- B. -7 -8 -4 -4 -1 1
- C. -7 -7 -4 -3 -1 1
- D. -7 -7 -3 -3 -1 -1

Câu M1-35

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Concat {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> a = List.of("x,y", "z");
        List<String> b = List.of("y,w");
        String r = Stream.concat(a.stream(), b.stream())
            .collect(Collectors.joining(", "));
    }
}
```

```

        .flatMap(s -> Arrays.stream(s.split(",")))
        .distinct().sorted().reduce("", String::concat);
    System.out.println(r);
}
}

```

- A. xyzw
- B. wxyz
- C. wxyyz
- D. xyzyw

Câu M1-36

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Ctor {
    static class Base { Base(int x) { } }
    static class A extends Base { A() { super(1); } } // L1
    static class B extends Base { B() { } } // L2
    static class C extends Base { C(int x) { super(x); } } // L3
    static class D extends Base { } // L4
    static class E { final int v; E() { } } // L5

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. L2 và L4
- B. L2 và L5
- C. L4 và L5
- D. L2, L4 và L5
- E. Chỉ L2

Câu M1-37

File commons-text-1.10.0.jar không có module-info.class, nhưng MANIFEST có Automatic-Module-Name: org.apache.commons.text. Module khác phải requires tên nào?

lib/org/apache/commons/text/Words.java

```

package org.apache.commons.text;
public class Words { }

```

manifest.txt

Automatic-Module-Name: org.apache.commons.text

- A. org.apache.commons.text
- B. commons.text
- C. commons-text
- D. commons.text.1.10.0

Câu M1-38

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;

public class Nulls {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> l = new ArrayList<>(Arrays.asList("pear", null, "Fig", "apple"));
        l.sort(Comparator.nullsLast(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER));
        System.out.print(l + " ");
        l.sort(Comparator.nullsFirst(Comparator.<String>naturalOrder().reversed()));
        System.out.println(l);
    }
}

```

- A. [apple, Fig, pear, null] [null, pear, Fig, apple]
- B. [Fig, apple, pear, null] [null, pear, apple, Fig]
- C. [apple, Fig, pear, null] [null, pear, apple, Fig]
- D. Ném NullPointerException

Câu M1-39

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Chain {
    @FunctionalInterface
    interface Calc {
        int calc(int x);
        default Calc then(Calc next) { return x -> next.calc(calc(x)); }
        static Calc id() { return x -> x; }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Calc inc = x -> x + 1;
        Calc dbl = x -> x * 2;
        System.out.println(inc.then(dbl).calc(5) + " " + dbl.then(inc).calc(5) + " " + Calc.id().then(inc).calc(0));
    }
}

```

- A. 11 12 1
- B. 12 11 1
- C. 12 11 0
- D. 12 12 1

Câu M1-40

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Labeled {
    public static void main(String[] args) {
        int count = 0;
        outer:
        do {
            for (int i = 0; i < 5; i++) {
                count++;
                if (count % 4 == 0) continue outer;
                if (count > 9) break outer;
            }
        } while (count < 20);
        System.out.println(count);
    }
}

```

- A. 12
- B. 20
- C. 9
- D. 10

Câu M1-41

Bundle: App.properties (hi=Hi, bye=Bye), App_de.properties (hi=Hallo), App_fr.properties (hi=Salut, bye=Au revoir). Locale mặc định là fr_FR. Chương trình in ra gì?

App.properties

```

hi=Hi
bye=Bye

```

App_de.properties

```

hi=Hallo

```

App_fr.properties

```

hi=Salut
bye=Au revoir

```

Main.java

```

import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.FRANCE);
        ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("App", Locale.of("de", "CH"));
        System.out.println(rb.getString("hi") + " " + rb.getString("bye"));
    }
}

```

- A. Hallo Bye
- B. Hallo Au revoir
- C. Salut Au revoir
- D. Ném MissingResourceException

Câu M1-42

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;

public class Views {
    public static void main(String[] args) {
        final List<String> names = new ArrayList<>(List.of("a"));
        List<String> view = Collections.unmodifiableList(names);
        names.add("b");
        record Team(List<String> members) {
            Team { members = List.copyOf(members); }
        }
        Team t = new Team(names);
        names.add("c");
        System.out.println(view.size() + " " + t.members().size() + " " + names.size());
    }
}
```

- A. 2 2 3
- B. 3 3 3
- C. 3 2 3
- D. 1 2 3

Câu M1-43

Ở múi giờ Europe/Paris, ngày 2024-10-27 lúc 03:00 đồng hồ lùi về 02:00. Chương trình sau in ra gì?

```
import java.time.*;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class FallBack {
    public static void main(String[] args) {
        ZoneId z = ZoneId.of("Europe/Paris");
        ZonedDateTime a = ZonedDateTime.of(2024, 10, 27, 1, 30, 0, 0, z);
        ZonedDateTime b = a.plusHours(2);
        System.out.println(b.toLocalTime() + " " + Duration.between(a, b).toMinutes() + " "
            + ChronoUnit.HOURS.between(a.toLocalDateTime(), b.toLocalDateTime()));
    }
}
```

- A. 03:30 120 2
- B. 02:30 120 1
- C. 02:30 60 1
- D. 03:30 120 1

Câu M1-44

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
import java.util.function.*;

public class Fi {
    public static void main(String[] args) {
        Supplier<String> a = String::new; // L1
        Function<String, Integer> b = Integer::parseInt; // L2
        BiFunction<String, Integer, Character> c = String::charAt; // L3
        Predicate<String> d = String::isEmpty; // L4
        UnaryOperator<String> e = s -> s.length(); // L5
        Consumer<String> f = s -> s.length(); // L6
        Runnable g = () -> { return 1; }; // L7
    }
}
```

- A. Chỉ L5
- B. L3, L5 và L7
- C. L6 và L7
- D. L5 và L7
- E. L5, L6 và L7

Câu M1-45

Điều gì đúng về output của chương trình?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Par {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> nums = IntStream.rangeClosed(1, 100).boxed().toList();
    }
}
```

```

    int s1 = nums.parallelStream().mapToInt(i -> i).sum();
    List<Integer> quarter = nums.parallelStream().filter(i -> i % 25 == 0).toList();
    long c = nums.parallelStream().unordered().filter(i -> i > 90).count();
    System.out.println(s1 + " " + quarter + " " + c);
}
}

```

- A. Luôn in 5050 [25, 50, 75, 100] 10
- B. Tổng luôn là 5050 nhưng thứ tự trong list có thể thay đổi
- C. Luôn in 5050 [25, 50, 75, 100] 9
- D. Tổng thay đổi mỗi lần chạy vì chạy song song

Câu M1-46

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.io.*;

public class Ser2 {
    static class Base implements Serializable { int b = 1; }

    static class Sub extends Base {
        int s = 2;
        transient int t = 3;
        static int st = 4;
        Sub() { b = 10; s = 20; t = 30; }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream();
        try (var out = new ObjectOutputStream(bytes)) { out.writeObject(new Sub()); }
        Sub.st = 40;
        try (var in = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(bytes.toByteArray()))) {
            Sub x = (Sub) in.readObject();
            System.out.println(x.b + " " + x.s + " " + x.t + " " + Sub.st);
        }
    }
}

```

- A. 10 20 30 4
- B. 1 2 3 40
- C. 10 20 0 40
- D. 10 20 0 4

Câu M1-47

Module `com.api` export interface `com.api.Tax`; module `com.impl` có provides `com.api.Tax` with `com.impl.VatTax`; (rate 10). Điền nội dung module-info.java nào cho `com.app` (thay // INSERT CODE HERE) để chương trình in ra `rate=10`? (Chọn 2 đáp án.)

src/com.app/com/app/Main.java

```

package com.app;
import java.util.ServiceLoader;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ServiceLoader.load(com.api.Tax.class).findFirst()
            .ifPresent(t -> System.out.println("rate=" + t.rate()));
    }
}

```

- A. module com.app { requires com.api; uses com.api.Tax; }
- B. module com.app { requires com.api; }
- C. module com.app { requires com.api; requires com.impl; uses com.api.Tax; }
- D. module com.app { uses com.api.Tax; }
- E. module com.app { requires com.api; provides com.api.Tax; }

Câu M1-48

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Chain {
    static class AppEx extends Exception {
        AppEx(String m, Throwable c) { super(m, c); }
    }

    static void load() throws AppEx {
        try {
            Integer.parseInt("x");
        } catch (NumberFormatException e) {
            throw new AppEx("load failed", e);
        } finally {
            System.out.print("F ");
        }
    }
}

```

```

    }
}

public static void main(String[] args) {
    try {
        load();
    } catch (AppEx e) {
        System.out.print(e.getMessage() + " <- " + e.getCause().getClass().getSimpleName());
    }
}
}

```

- A. load failed <- NumberFormatException F
- B. F load failed <- NumberFormatException
- C. F load failed <- AppEx
- D. F For input string: "x" <- NumberFormatException

Câu M1-49

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Locale;

public class Fmt {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDateTime t = LocalDateTime.of(2024, 7, 4, 9, 5);
        System.out.println(t.format(DateTimeFormatter.ofPattern("EEE, MMM d yyyy 'at' h:mm a", Locale.US)));
    }
}

```

- A. Thu, Jul 04 2024 at 09:05 AM
- B. Thursday, July 4 2024 at 9:05 AM
- C. Thu, Jul 4 2024 'at' 9:05 AM
- D. Thu, Jul 4 2024 at 9:05 AM

Câu M1-50

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;

public class Eq {
    record Pt(int x, int y) { }

    static class Pix {
        int x;
        Pix(int x) { this.x = x; }
        @Override public boolean equals(Object o) { return o instanceof Pix p && p.x == x; }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Set<Object> set = new HashSet<>();
        set.add(new Pt(1, 2));
        set.add(new Pt(1, 2));
        set.add(new Pix(5));
        set.add(new Pix(5));
        System.out.println(set.size() + " " + new Pix(5).equals(new Pix(5)) + " " + new Pt(1, 2).equals(new Pt(1, 2)));
    }
}

```

- A. 3 true true
- B. 2 true true
- C. 4 false true
- D. 3 false true

Đề thi thử số 2 — 1Z0-830 (Java SE 21)

Thời gian: 120 phút · 50 câu · Độ: ≥ 34 câu đúng (68%). Làm như thi thật: không IDE, không tra cứu, bấm giờ. Câu “chọn N đáp án” chỉ tính điểm khi chọn đúng đủ N đáp án. Khi đề không nói gì khác, locale mặc định là `en_US`. Mọi câu hỏi đều tự viết và đã được biên dịch/chạy bằng JDK 21.0.10 để xác nhận đáp án (code: `examples/questions/mock2/`).

Đáp án và giải thích: [mock-exam-2-answers.md](#)

Câu M2-01

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Boxes {
    public static void main(String[] args) {
        Integer a = 127;
        Integer b = 127;
        Long c = 127L;
        System.out.println((a == b) + " " + a.equals(c) + " " + (a.intValue() == c) + " " + c.equals(127L));
    }
}
```

- A. true true true true
- B. true false true true
- C. true false false true
- D. false false true true

Câu M2-02

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Grades {
    static int score(char g) {
        return switch (g) {
            case 'A': case 'B':
                yield 3;
            case 'C':
                System.out.print("C! ");
            case 'D':
                yield 1;
            default:
                yield 0;
        };
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(score('B') + score('C') + score('X'));
    }
}
```

- A. 4
- B. C! 3
- C. C! 5
- D. C! 4

Câu M2-03

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Temps {
    record Temp(double celsius) {
        Temp {
            if (celsius < -273.15) celsius = -273.15;
        }
        public double celsius() { return Math.round(celsius * 10) / 10.0; }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Temp a = new Temp(21.456), b = new Temp(21.4), c = new Temp(-300);
        System.out.println(a.celsius() + " " + a.equals(b) + " " + c + " "
            + (a.hashCode() == new Temp(21.456).hashCode()));
    }
}
```

- A. 21.5 false Temp[celsius=-273.15] true
- B. 21.5 true Temp[celsius=-273.15] true
- C. 21.456 false Temp[celsius=-300.0] true
- D. 21.5 false Temp[celsius=-273.2] true

Câu M2-04

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;

public class Nav {
    public static void main(String[] args) {
        TreeMap<Integer, String> m = new TreeMap<>(Map.of(10, "ten", 20, "twenty", 30, "thirty", 40, "forty"));
        System.out.println(m.floorKey(25) + " " + m.ceilingEntry(25) + " " + m.headMap(30).keySet() + " "
            + m.tailMap(30, false) + " " + m.descendingMap().firstKey());
    }
}
```

- A. 20 30=thirty [10, 20, 30] {40=forty} 40
- B. 30 20=twenty [10, 20] {30=thirty, 40=forty} 10
- C. 20 30=thirty [10, 20] {40=forty} 40
- D. 20 30=thirty [10, 20] {30=thirty, 40=forty} 40

Câu M2-05

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Merge {
    public static void main(String[] args) {
        Map<Character, Integer> m = Stream.of("kiwi", "apple", "avocado", "kale", "banana")
            .collect(Collectors.toMap(s -> s.charAt(0), String::length, Integer::sum, LinkedHashMap::new));
        System.out.println(m);
    }
}
```

- A. {a=12, b=6, k=8}
- B. {k=8, a=12, b=6}
- C. {k=4, a=5, b=6}
- D. IllegalStateException: Duplicate key k

Câu M2-06

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
public class Amb {
    static void f(String s) { }
    static void f(StringBuilder sb) { }
    static void g(Object o) { }
    static void g(String s) { }
    static void h(int... a) { }
    static void h(long... a) { }

    public static void main(String[] args) {
        f(null);           // L1
        g(null);           // L2
        h();               // L3
        h(1);              // L4
        f((String) null);  // L5
    }
}
```

- A. L1 và L3
- B. L1, L3 và L4
- C. Chỉ L2
- D. Chỉ L1
- E. Không dòng nào

Câu M2-07

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Block {
    public static void main(String[] args) {
        String t = ""
            ab\tc
            d\
            e
            ""
        System.out.println(t.lines().count() + " " + t.length() + " "
            + t.indent(2).lines().findFirst().get().length() + " " + " x ".strip().length());
    }
}
```

- A. 2 10 6 1
- B. 3 11 6 1
- C. 2 12 6 1
- D. 2 10 4 1

Câu M2-08

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Ret {
    static int f() {
        int x = 1;
        try {
            x = 2;
            throw new RuntimeException("try");
        } catch (RuntimeException e) {
            x = 3;
            return x;
        } finally {
            x = 4;
            System.out.print("finally x=" + x + " ");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("result=" + f());
    }
}
```

- A. finally x=4 result=4
- B. result=3 finally x=4
- C. finally x=4 result=3
- D. finally x=3 result=3

Câu M2-09

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.*;

public class States {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ExecutorService ex = Executors.newSingleThreadExecutor();
        Future<Integer> f = ex.submit(() -> {
            if (true) throw new IOException("disk");
            return 1;
        });
        try {
            f.get();
        } catch (ExecutionException e) {
            System.out.print(e.getCause() instanceof IOException ? "IO " : "other ");
        }
        System.out.print(f.isDone() + " " + f.isCancelled() + " " + f.state());
        ex.shutdown();
    }
}
```

- A. IO false false FAILED
- B. IO true false FAILED
- C. other true false FAILED
- D. IO true false SUCCESS

Câu M2-10

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Grid {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] grid = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
        int total = 0;
        for (var row : grid) {
            for (var v : row) {
                if (v == 4) break;
                total += v;
            }
        }
        System.out.println(total);
    }
}
```

- A. 6

- B. 21
- C. 11
- D. 17

Câu M2-11

Chương trình sau in ra gì?

```
class P {
    String name = "P";
    String who() { return "P.who:" + name; }
}

class C extends P {
    String name = "C";
    String who() { return "C.who:" + name + "/" + super.name + "/" + super.who(); }
}

public class Hide {
    public static void main(String[] args) {
        P p = new C();
        System.out.println(p.who() + " | " + p.name);
    }
}
```

- A. C.who:C/P/P.who:P | P
- B. C.who:C/P/P.who:C | P
- C. C.who:C/P/P.who:P | C
- D. P.who:P | P

Câu M2-12

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
public class Statics {
    interface Tool {
        static String id() { return "tool"; }
        default String name() { return id(); }
    }

    static class Hammer implements Tool { }

    public static void main(String[] args) {
        Hammer h = new Hammer();
        String a = Tool.id();           // L1
        String b = h.name();             // L2
        String c = Hammer.id();         // L3
        String d = h.id();               // L4
    }
}
```

- A. Chỉ L3
- B. Chỉ L4
- C. L3 và L4
- D. L2, L3 và L4
- E. Không dòng nào

Câu M2-13

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.time.*;

public class Inst {
    public static void main(String[] args) {
        Instant start = Instant.parse("2024-02-28T22:00:00Z");
        Instant end = start.plus(Duration.ofHours(30));
        Duration d = Duration.between(start, end);
        System.out.println(end + " " + d + " " + d.toDaysPart() + " " + d.toHoursPart());
    }
}
```

- A. 2024-02-30T04:00:00Z PT30H 1 6
- B. 2024-03-01T04:00:00Z PT30H 1 6
- C. 2024-03-01T04:00:00Z P1DT6H 1 6
- D. 2024-03-01T04:00:00Z PT30H 30 6

Câu M2-14

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;

public class Sets {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> s = new LinkedHashSet<>(List.of("d", "a", "c", "b"));
        s.removeIf(x -> x.compareTo("b") < 0);
        Set<String> other = new TreeSet<>(List.of("c", "d", "e"));
        s.retainAll(other);
        s.add("a");
        System.out.println(s + " " + other);
    }
}
```

- A. [a, c, d] [c, d, e]
- B. [d, c, b, a] [c, d, e]
- C. [c, d, a] [c, d, e]
- D. [d, c, a] [c, d, e]

Câu M2-15

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Barrier {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> r = Stream.of(3, 1, 2)
            .peek(x -> System.out.print("a" + x + " "))
            .sorted()
            .peek(x -> System.out.print("b" + x + " "))
            .limit(2)
            .toList();
        System.out.println(r);
    }
}
```

- A. a3 a1 a2 b1 b2 [1, 2]
- B. a3 b3 a1 b1 [3, 1]
- C. a3 a1 a2 b1 b2 b3 [1, 2]
- D. a1 a2 a3 b1 b2 [1, 2]

Câu M2-16

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Anon {
    interface Greeter { String greet(); }

    String name = "outer";

    Greeter make() {
        String name = "local";
        return new Greeter() {
            String name = "anon";
            public String greet() { return name + "," + this.name + "," + Anon.this.name; }
        };
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(new Anon().make().greet());
    }
}
```

- A. local,anon,outer
- B. anon,local,outer
- C. anon,anon,outer
- D. local,local,outer

Câu M2-17

Module com.m có exports com.m.model; và opens com.m.model to com.fw;. Hai module com.fw và com.other cùng requires com.m và dùng reflection đọc field private của com.m.model.Secret. Output của hai lệnh chạy là gì?

src/com.m/module-info.java

```
module com.m {
    exports com.m.model;
    opens com.m.model to com.fw;
}
```

src/com.m/com/m/model/Secret.java

```
package com.m.model;
public class Secret { private int code = 42; }
```

src/com.fw/module-info.java

```
module com.fw { requires com.m; }
```

src/com.fw/com/fw/Main.java

```
package com.fw;
public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        var f = com.m.model.Secret.class.getDeclaredField("code");
        try { f.setAccessible(true); System.out.println("com.fw: " + f.get(new com.m.model.Secret())); }
        catch (RuntimeException e) { System.out.println("com.fw: " + e.getClass().getSimpleName()); }
    }
}
```

src/com.other/module-info.java

```
module com.other { requires com.m; }
```

src/com.other/com/other/Main.java

```
package com.other;
public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        var f = com.m.model.Secret.class.getDeclaredField("code");
        try { f.setAccessible(true); System.out.println("com.other: " + f.get(new com.m.model.Secret())); }
        catch (RuntimeException e) { System.out.println("com.other: " + e.getClass().getSimpleName()); }
    }
}
```

- A. Cả hai in ra 42
- B. com.fw: 42 và com.other: InaccessibleObjectException
- C. Cả hai ném InaccessibleObjectException
- D. Lỗi biên dịch: không được vừa exports vừa opens ... to

Câu M2-18

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Compound {
    public static void main(String[] args) {
        short s = 10;
        char c = 'A';
        byte b = 5;
        s *= 2.5;
        c += 1.9;
        b >>= 1;
        int i = 'a' + 'b';
        System.out.println(s + " " + c + " " + b + " " + i + " " + (char) (c + 1));
    }
}
```

- A. 25 C 2 195 D
- B. 25 B 2 ab C
- C. 25 B 2.5 195 C
- D. 25 B 2 195 C

Câu M2-19

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Orders {
    record Order(String id, double amount, boolean paid) { }

    public static void main(String[] args) {
        List<Order> os = List.of(new Order("a", 100, true), new Order("b", 50, false),
            new Order("c", 25, true), new Order("d", 75, false));
        Map<Boolean, Double> sums = os.stream().collect(
            Collectors.partitioningBy(Order::paid, Collectors.summingDouble(Order::amount)));
        String r = os.stream().collect(Collectors.teeing(Collectors.counting(),
            Collectors.averagingDouble(Order::amount), (n, avg) -> n + "@" + avg));
        System.out.println(sums + " " + r);
    }
}
```

```
}  
}
```

- A. {false=125.0, true=125.0} 4@62.5
- B. {true=125.0, false=125.0} 4@62.5
- C. {false=125.0, true=125.0} 4@250.0
- D. {false=2, true=2} 4@62.5

Câu M2-20

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Days {  
    enum Day {  
        MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN;  
        boolean weekend() { return switch (this) { case SAT, SUN -> true; default -> false; }; }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Day d = Day.valueOf("FRI");  
        System.out.println(d.weekend() + " " + Day.values()[d.ordinal() + 2] + " " + d.compareTo(Day.MON) + " "  
            + Day.SUN.weekend());  
    }  
}
```

- A. false SAT 4 true
- B. false SUN -4 true
- C. false SUN 4 true
- D. true SUN 4 true

Câu M2-21

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
public class Res {  
    static class R implements AutoCloseable { public void close() { } }  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        R a = new R();  
        try (a) { } // L1  
        R b = new R();  
        b = new R();  
        try (b) { } // L2  
        try (R c = new R()) { c = new R(); } // L3  
        final R d = new R();  
        try (d; R e = new R()) { } // L4  
    }  
}
```

- A. Chỉ L2
- B. L2 và L3
- C. L1 và L2
- D. L2, L3 và L4
- E. Chỉ L3

Câu M2-22

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.nio.file.*;  
  
public class Sub {  
    public static void main(String[] args) {  
        Path p = Path.of("/usr/local/lib/java/tools.jar");  
        System.out.println(p.subpath(1, 3) + " " + p.getName(p.getNameCount() - 2) + " " + p.getRoot() + " "  
            + Path.of("a", "..", "b").normalize() + " " + p.getParent().getParent().getFileName());  
    }  
}
```

- A. usr/local java / b lib
- B. local/lib/java java / b java
- C. local/lib tools.jar / b lib
- D. local/lib java / b lib

Câu M2-23

Kết quả của chương trình là gì?

```
public class Casts {
    interface Swimmer { }
    static class Fish implements Swimmer { }
    static class Dog { }

    public static void main(String[] args) {
        Fish f = new Fish();
        Swimmer s1 = f;
        Dog d = null;
        Swimmer s2 = (Swimmer) d;
        System.out.print((s2 == null) + " ");
        Swimmer s3 = (Swimmer) new Dog();
        System.out.print("done");
    }
}
```

- A. In ra true rồi ném ClassCastException
- B. Không biên dịch được ở dòng (Swimmer) new Dog()
- C. In ra true done
- D. Ném NullPointerException ở dòng (Swimmer) d

Câu M2-24

Chèn đoạn nào vào chỗ // INSERT CODE HERE thì chương trình biên dịch được? (Chọn 2 đáp án.)

```
public class Pat {
    static void m(Object o) {
        // INSERT CODE HERE
    }

    public static void main(String[] args) { m("x"); }
}
```

- A. if (o instanceof String s && s.length() > 0) System.out.print(s);
- B. if (o instanceof String s || s.length() > 0) System.out.print(s);
- C. if (!(o instanceof String s)) return; System.out.print(s.length());
- D. if (o instanceof String s) { } System.out.print(s);
- E. boolean b = o instanceof Integer i && i > 0; System.out.print(i);

Câu M2-25

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;

public class ArraysView {
    public static void main(String[] args) {
        Integer[] arr = {5, 3, 9, 1};
        Arrays.sort(arr, Comparator.reverseOrder());
        List<Integer> view = Arrays.asList(arr);
        view.set(0, 7);
        Collections.reverse(view);
        System.out.println(Arrays.toString(arr) + " " + Arrays.binarySearch(arr, 5) + " " + view.indexOf(7));
    }
}
```

- A. [9, 5, 3, 1] 1 0
- B. [1, 3, 5, 7] 2 3
- C. [1, 3, 5, 7] 2 0
- D. [7, 5, 3, 1] 1 0

Câu M2-26

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class Try {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
        CountDownLatch held = new CountDownLatch(1), release = new CountDownLatch(1);
        Thread t = new Thread(() -> {
            lock.lock();
            try {
                held.countDown();
                release.await();
            } catch (InterruptedException e) {
            } finally {
                lock.unlock();
            }
        });
    }
}
```

```

    t.start();
    held.await();
    boolean first = lock.tryLock();
    release.countDown();
    t.join();
    boolean second = lock.tryLock();
    System.out.println(first + " " + second + " " + lock.isHeldByCurrentThread() + " " + lock.getHoldCount());
}
}

```

- A. true true true 2
- B. false false false 0
- C. false true false 1
- D. false true true 1

Câu M2-27

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Str {
    public static void main(String[] args) {
        String s = "Hello, World";
        System.out.println(s.indexOf('o') + " " + s.lastIndexOf("o") + " " + s.substring(7).toUpperCase() + " "
            + s.replace('l', 'L').charAt(3) + " " + s.contains("world"));
    }
}

```

- A. 4 8 WORLD L false
- B. 4 8 WORLD l false
- C. 4 7 WORLD L true
- D. 5 9 WORLD L false

Câu M2-28

Đoạn code nào, chèn vào chỗ `// INSERT CODE HERE`, in ra `[fig, kiwi, apple, banana]`? (Chọn 3 đáp án.)

```

import java.util.*;

public class Sorts {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> words = List.of("apple", "fig", "kiwi", "banana");
        // INSERT CODE HERE
    }
}

```

- A. `System.out.println(words.stream().sorted(Comparator.comparing(String::length).thenComparing(Comparator.naturalOrder())).toList());`
- B. `System.out.println(words.stream().sorted(Comparator.comparingInt(String::length)).toList());`
- C. `System.out.println(words.stream().sorted().toList());`
- D. `System.out.println(words.stream().sorted((a, b) -> b.length() - a.length()).toList());`
- E. `System.out.println(words.stream().sorted(Comparator.comparing(String::length, Comparator.reverseOrder()).reversed()).toList());`

Câu M2-29

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Imm {
    static final class Money {
        private final long cents;
        private final String cur;

        Money(long cents, String cur) { this.cents = cents; this.cur = cur; }
        Money add(long c) { cents += c; return this; } // L1
        Money plus(long c) { return new Money(cents + c, cur); } // L2
        void rename(String c) { this.cur = c; } // L3
        String cur() { return cur; } // L4
    }

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. Chỉ L1
- B. Chỉ L3
- C. L1 và L3
- D. L1, L2 và L3
- E. Không dòng nào

Câu M2-30

Locale mặc định là en_US. Chương trình sau in ra gì?

```
import java.text.MessageFormat;
import java.util.Locale;

public class Msg {
    public static void main(String[] args) {
        String a = MessageFormat.format("{0} of {1} ({2,number,percent})", 3, 4, 0.75);
        String b = new MessageFormat("{0,number,%.#}|{0,number,integer}", Locale.US).format(new Object[]{2.55});
        System.out.println(a + " " + b);
    }
}
```

- A. 3 of 4 (0.75) 2.6|3
- B. 3 of 4 (75%) 2.5|3
- C. 3 of 4 (75%) 2.6|2
- D. {0} of {1} (75%) 2.5|3

Câu M2-31

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
import java.io.*;

public class Impl {
    interface Loader { String load() throws IOException; }

    static class A implements Loader { public String load() { return "a"; } } // L1
    static class B implements Loader { public String load() throws FileNotFoundException { return "b"; } } // L2
    static class C implements Loader { public String load() throws Exception { return "c"; } } // L3
    static class D implements Loader { String load() { return "d"; } } // L4

    public static void main(String[] args) { new A().load(); } // L5
}
```

- A. L3 và L4
- B. Chỉ L3
- C. L3, L4 và L5
- D. L4 và L5
- E. L2 và L3

Câu M2-32

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Product {
    public static void main(String[] args) {
        List<List<Integer>> ll = List.of(List.of(1, 2, 3), List.of(3, 4), List.of(4, 5, 1));
        int product = ll.stream().flatMap(List::stream).distinct().reduce(1, (a, b) -> a * b);
        long dup = ll.stream().flatMap(List::stream).count() - ll.stream().flatMap(List::stream).distinct().count();
        System.out.println(product + " " + dup);
    }
}
```

- A. 1440 3
- B. 120 8
- C. 120 5
- D. 120 3

Câu M2-33

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.io.IOException;
import java.nio.file.*;
import java.util.stream.Stream;

public class Depth {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path root = Path.of("t");
        Files.createDirectories(root.resolve("b/d"));
        Files.writeString(root.resolve("a.txt"), "1");
        Files.writeString(root.resolve("b/c.txt"), "2");
        Files.writeString(root.resolve("b/d/e.txt"), "3");
        Files.writeString(root.resolve("b/d/f.log"), "4");
        try (Stream<Path> f = Files.find(root, 2, (p, a) -> a.isRegularFile());
```

```

        Stream<Path> w = Files.walk(root, 2)) {
            System.out.println(f.map(p -> p.getFileName().toString()).sorted().toList() + " " + w.count());
        }
    }
}

```

- A. [a.txt, c.txt, e.txt, f.log] 7
- B. [a.txt] 3
- C. [a.txt, c.txt] 5
- D. [a.txt, c.txt] 4

Câu M2-34

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Counter {
    static int total;
    int mine;

    Counter() { total++; mine++; }

    static Counter make() { return new Counter(); }

    public static void main(String[] args) {
        Counter a = new Counter();
        Counter b = make();
        Counter c = b;
        c.mine += 5;
        System.out.println(Counter.total + " " + a.mine + " " + b.mine + " " + a.total);
    }
}

```

- A. 3 1 6 3
- B. 2 1 6 2
- C. 2 1 1 2
- D. 2 6 6 2

Câu M2-35

Module `com.run` (lớp chính `com.run.Main` in `run!`) đã được biên dịch vào `out/com.run`. Lệnh `jar` nào (thay cho <LỆNH>) tạo ra `mods/run.jar` để lệnh `java -p mods -m com.run` (không ghi tên lớp) chạy được? (Chọn 2 đáp án.)

- A. `jar --create --file mods/run.jar --main-class com.run.Main -C out/com.run .`
- B. `jar -c -f mods/run.jar -e com.run.Main -C out/com.run .`
- C. `jar --create --file mods/run.jar -C out/com.run .`
- D. `jar -cvf mods/run.jar -C out/com.run .`
- E. `jar --create --file mods/run.jar --main-class com.run.Main out/com.run`

Câu M2-36

Hai phát biểu nào đúng về parallel stream? (Chọn 2 đáp án.)

- A. `forEachOrdered` trên parallel stream của một `List` xử lý phần tử theo thứ tự của list.
- B. `collect(Collectors.toList())` trên parallel stream của `List` trả về list theo thứ tự ngẫu nhiên.
- C. `isParallel()` trả về `false` sau khi gọi `.parallel().sequential()`.
- D. `reduce(0, (a, b) -> a - b)` trên parallel stream luôn cho cùng kết quả với tuần tự.
- E. Gọi `parallelStream()` trên list tạo bởi `List.of(...)` ném `UnsupportedOperationException`.

Câu M2-37

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.time.*;
import java.time.temporal.TemporalAdjusters;

public class Periods {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate a = LocalDate.of(2023, 11, 30), b = LocalDate.of(2025, 2, 28);
        Period p = Period.between(a, b);
        System.out.println(p + " " + p.toTotalMonths() + " " + a.with(TemporalAdjusters.lastDayOfMonth()) + " "
            + a.withMonth(2));
    }
}

```

- A. P1Y2M29D 14 2023-11-30 2023-02-28
- B. P1Y3M-2D 15 2023-11-30 2023-02-28
- C. P1Y2M28D 14 2023-11-30 2023-02-28
- D. P1Y2M29D 14 2023-11-30 2023-03-02

Câu M2-38

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Wins {
    interface Named {
        String name();
        default String greet() { return prefix() + name(); }
        private String prefix() { return "Hi "; }
    }

    static class Base { public String greet() { return "Base greet"; } }

    static class Person extends Base implements Named { public String name() { return "An"; } }

    static class Robot implements Named {
        public String name() { return "R2"; }
        public String greet() { return Named.super.greet() + "!"; }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(new Person().greet() + " | " + new Robot().greet());
    }
}
```

- A. Hi An | Hi R2!
- B. Không biên dịch được: Person kế thừa hai greet()
- C. Hi An | Hi R2
- D. Base greet | Hi R2!

Câu M2-39

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Prop {
    static void a() {
        try { b(); } finally { System.out.print("a "); }
    }

    static void b() {
        try {
            throw new IllegalArgumentException("x");
        } catch (IllegalStateException e) {
            System.out.print("b-catch ");
        } finally {
            System.out.print("b ");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        try { a(); } catch (RuntimeException e) { System.out.print("main:" + e.getMessage()); }
    }
}
```

- A. b-catch b a main:x
- B. a b main:x
- C. b a main:x
- D. b a

Câu M2-40

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
import java.util.*;

public class Gen2 {
    static double total(List<? extends Number> l) { double t = 0; for (Number n : l) t += n.doubleValue(); return t; }
    static void addAll(List<? super Integer> l) { l.add(1); }

    public static void main(String[] args) {
        total(new ArrayList<Integer>()); // L1
        total(List.of(1.5, 2)); // L2
        addAll(new ArrayList<Number>()); // L3
        addAll(new ArrayList<Double>()); // L4
        List<? extends Number> x = List.of(1); x.add(2); // L5
    }
}
```

- A. Chỉ L4
- B. L4 và L5
- C. L2 và L4
- D. L2, L4 và L5
- E. Chỉ L5

Câu M2-41

Bundle: `Msg.properties` (`t=Root`), `Msg_en.properties` (`t=English`), `Msg_en_US.properties` (`t=American`). Locale mặc định là `fr_FR`. Chương trình in ra gì?

`Msg.properties`

`t=Root`

`Msg_en.properties`

`t=English`

`Msg_en_US.properties`

`t=American`

`Main.java`

```
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.FRANCE);
        ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("Msg", Locale.UK);
        System.out.println(rb.getString("t") + " " + rb.getLocale());
    }
}
```

- A. English en
- B. American en_US
- C. Root (locale rỗng)
- D. Ném `MissingResourceException`

Câu M2-42

Chèn nhóm case nào vào chỗ `// INSERT CODE HERE` thì chương trình biên dịch được? (Chọn 2 đáp án.)

```
public class NullCase {
    static String t(Object o) {
        return switch (o) {
            // INSERT CODE HERE
        };
    }

    public static void main(String[] args) { System.out.println(t(null)); }
}
```

- A. case null, default -> "N/D"; case Integer i -> "int";
- B. case Integer i when i < 0 -> "neg"; case Integer i -> "int"; case null, default -> "N/D";
- C. case null -> "N"; case Integer i -> "int"; default -> "D";
- D. case Integer i -> "int"; case Integer i when i < 0 -> "neg"; default -> "D";
- E. case Integer i -> "int"; case null -> "N";

Câu M2-43

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Template {
    abstract static class Report {
        final String title;
        Report(String t) {
            title = t;
            System.out.print(header() + " ");
        }
        abstract String body();
        String header() { return "[" + title + "]"; }
        final String render() { return header() + body(); }
    }

    static class Sales extends Report {
        int total = 5;
        Sales() { super("sales"); }
        String body() { return ":" + total; }
        @Override String header() { return "<" + title + ">"; }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(new Sales().render());
    }
}
```

- A. [sales] <sales>:5
- B. <sales> <sales>:5
- C. <sales> <sales>:0
- D. <null> <sales>:5

Câu M2-44

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Api {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> l = List.of("a", "bb");
        int a = l.stream().mapToInt(String::length).sum();           // L1
        double b = l.stream().mapToInt(String::length).average();    // L2
        long c = l.stream().count();                                  // L3
        int d = l.stream().map(String::length).max(Integer::compare); // L4
        Optional<String> e = l.stream().findFirst();                 // L5
    }
}
```

- A. Chỉ L2
- B. Chỉ L4
- C. L2, L4 và L5
- D. L2 và L4
- E. L3 và L4

Câu M2-45

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Stop {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Thread t = new Thread(() -> {
            while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
                Thread.onSpinWait();
            }
            System.out.print("stopped ");
        });
        t.start();
        t.interrupt();
        t.join();
        System.out.println(t.getState());
    }
}
```

- A. stopped TERMINATED
- B. TERMINATED
- C. Chương trình chạy mãi không dừng
- D. stopped RUNNABLE

Câu M2-46

File nguồn lưu bằng UTF-8. Chương trình sau in ra gì?

```
import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.*;

public class Count {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Files.writeString(Path.of("u.txt"), "hé");
        try (InputStream in = new FileInputStream("u.txt");
             Reader r = new FileReader("u.txt", StandardCharsets.UTF_8)) {
            int bytes = 0, chars = 0;
            while (in.read() != -1) bytes++;
            while (r.read() != -1) chars++;
            System.out.println(bytes + " " + chars);
        }
    }
}
```

- A. 2 2
- B. 3 3
- C. 2 3
- D. 3 2

Câu M2-47

Khai báo method nào, chèn vào chỗ `// INSERT CODE HERE`, biên dịch được? (Chọn 2 đáp án.)

```
public class Varargs {  
    // INSERT CODE HERE  
  
    public static void main(String[] args) { }  
}
```

- A. `static void m(int... a, String s) { }`
- B. `static void m(String s, int... a) { }`
- C. `static void m(int... a, int... b) { }`
- D. `static void m(int[]... a) { }`
- E. `static void m(int a...) { }`

Câu M2-48

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;  
  
public class Wrap {  
    public static void main(String[] args) {  
        List<Integer> l = new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));  
        l.remove(Integer.valueOf(20));  
        l.add(1, 99);  
        int sum = 0;  
        for (int x : l) sum += x;  
        Integer big1 = 1000, big2 = 1000;  
        System.out.println(l + " " + sum + " " + big1.equals(big2) + " " + (big1 == 1000));  
    }  
}
```

- A. `[10, 99, 30] 139 true false`
- B. `[99, 10, 30] 139 true true`
- C. `[10, 99, 30] 139 true true`
- D. `[10, 20, 99, 30] 159 true true`

Câu M2-49

Lớp provider dưới đây không có constructor public không tham số và cũng không có method `public static provider()`. Điều gì xảy ra khi biên dịch các module?

`src/com.api/module-info.java`

```
module com.api { exports com.api; }
```

`src/com.api/com/api/Codec.java`

```
package com.api;  
public interface Codec { String name(); }
```

`src/com.impl/module-info.java`

```
module com.impl {  
    requires com.api;  
    provides com.api.Codec with com.impl.Gzip;  
}
```

`src/com.impl/com/impl/Gzip.java`

```
package com.impl;  
public class Gzip implements com.api.Codec {  
    private final int level;  
    public Gzip(int level) { this.level = level; }  
    public String name() { return "gzip" + level; }  
}
```

- A. Biên dịch thành công; `ServiceLoader` tạo provider bằng `Gzip(0)`
- B. Biên dịch thành công nhưng lúc chạy `ServiceLoader` bỏ qua provider này
- C. Lỗi biên dịch: lớp cài đặt service không có constructor mặc định (public, không tham số)
- D. Biên dịch thành công nhưng ném `ServiceConfigurationError` khi module được nạp

Câu M2-50

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Words {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> words = List.of("sun", "sea", "sky", "moon", "mars", "star");
        Map<Character, String> m = words.stream().collect(Collectors.groupingBy(w -> w.charAt(0), TreeMap::new,
            Collectors.mapping(String::toUpperCase, Collectors.joining("/"))));
        Map<Integer, Long> byLen = words.stream().collect(
            Collectors.groupingBy(String::length, TreeMap::new, Collectors.counting()));
        System.out.println(m + " " + byLen);
    }
}

```

- A. {s=SUN/SEA/SKY/STAR, m=MOON/MARS} {3=3, 4=3}
- B. {m=MOON/MARS, s=SUN/SEA/SKY/STAR} {3=3, 4=3}
- C. {m=MOON/MARS, s=SUN/SEA/SKY/STAR} {3=4, 4=2}
- D. {m=[MOON, MARS], s=[SUN, SEA, SKY, STAR]} {3=3, 4=3}

Đề thi thử số 3 — 1Z0-830 (Java SE 21)

Thời gian: 120 phút · 50 câu · Độ: ≥ 34 câu đúng (68%). Làm như thi thật: không IDE, không tra cứu, bấm giờ. Câu “chọn N đáp án” chỉ tính điểm khi chọn đúng đủ N đáp án. Khi đề không nói gì khác, locale mặc định là `en_US`. Mọi câu hỏi đều tự viết và đã được biên dịch/chạy bằng JDK 21.0.10 để xác nhận đáp án (code: `examples/questions/mock3/`).

Đáp án và giải thích: [mock-exam-3-answers.md](#)

Câu M3-01

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.stream.*;

public class Powers {
    public static void main(String[] args) {
        String s = IntStream.iterate(1, i -> i * 3).takeWhile(i -> i < 100)
            .mapToObj(Integer::toString).collect(Collectors.joining(", "));
        System.out.println(s + " " + IntStream.of(4, 8, 2).map(i -> i / 2).max().getAsInt());
    }
}
```

- A. 1,3,9,27 4
- B. 1,3,9,27,81,243 4
- C. 1,3,9,27,81 4
- D. 1,3,9,27,81 8

Câu M3-02

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Chars {
    public static void main(String[] args) {
        char c = 'x';
        int i = c;
        System.out.println(i + " " + Character.isLetter(c) + " " + Character.getNumericValue('7') + " "
            + Integer.toString(5) + " " + Integer.parseInt("-0012"));
    }
}
```

- A. 120 true 7 101 -12
- B. x true 7 101 -12
- C. 120 true 55 101 -12
- D. 120 true 7 5 -12

Câu M3-03

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
public class Ctx {
    int count;
    static int total;

    static void s() { total++; }
    void i() { count++; total++; s(); } // L1
    static void t() { count++; } // L2
    static void u() { i(); } // L3
    static void v() { new Ctx().i(); this.total = 1; } // L4

    public static void main(String[] args) { s(); } // L5
}
```

- A. Chỉ L2
- B. L2 và L3
- C. L3 và L4
- D. L2, L3 và L4
- E. Chỉ L4

Câu M3-04

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;

public class Ends {
    public static void main(String[] args) {
```

```
Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>();
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    if (i % 2 == 0) d.addFirst(i); else d.addLast(i);
}
StringBuilder sb = new StringBuilder();
d.descendingIterator().forEachRemaining(sb::append);
System.out.println(d + " " + sb + " " + d.removeLast() + " " + d.peekFirst());
}
```

- A. [1, 2, 3, 4] 4321 4 1
- B. [4, 2, 1, 3] 3124 3 4
- C. [4, 2, 1, 3] 4213 3 4
- D. [4, 2, 1, 3] 3124 4 2

Câu M3-05

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Converge {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0, j = 10, steps = 0;
        while (i++ < j--) {
            if (i == j) continue;
            steps++;
        }
        System.out.println(i + " " + j + " " + steps);
    }
}
```

- A. 5 5 4
- B. 6 4 5
- C. 6 4 4
- D. 5 5 5

Câu M3-06

Chương trình sau in ra gì?

```
class Animal {
    Animal self() { return this; }
    static String type() { return "animal"; }
    String name() { return "a"; }
}

class Cat extends Animal {
    @Override Cat self() { return this; }
    static String type() { return "cat"; }
    @Override String name() { return "c" + super.name(); }
}

public class Covariant {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a = new Cat();
        System.out.println(a.self().name() + " " + a.self().getClass().getSimpleName() + " "
            + a.type() + " " + ((Cat) a).type());
    }
}
```

- A. ca Cat animal cat
- B. ca Animal animal cat
- C. ca Cat cat cat
- D. a Cat animal cat

Câu M3-07

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Nest {
    public static void main(String[] args) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        try {
            try {
                sb.append(1);
                throw new Exception("e1");
            } catch (Exception e) {
                sb.append(2);
                throw new RuntimeException("e2", e);
            } finally {
                sb.append(3);
            }
        } catch (RuntimeException e) {
            sb.append(4).append(e.getCause().getMessage());
        }
    }
}
```

```

    } finally {
        sb.append(5);
    }
    System.out.println(sb);
}
}

```

- A. 12345e1
- B. 124e15
- C. 1234e25
- D. 1234e15

Câu M3-08

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.stream.*;

public class Combiner {
    public static void main(String[] args) {
        int total = Stream.of("a", "bb", "ccc").reduce(0,
            (acc, s) -> acc + s.length(),
            (x, y) -> { System.out.print("combine "); return x + y; });
        System.out.println(total);
    }
}

```

- A. combine combine 6
- B. 6
- C. combine 6
- D. Không biên dịch được: reduce không có dạng 3 tham số

Câu M3-09

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;

public class AnyOf {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ExecutorService ex = Executors.newFixedThreadPool(3);
        List<Callable<String>> tasks = List.of(
            () -> { throw new IllegalStateException(); },
            () -> "ok",
            () -> { throw new IllegalArgumentException(); });
        String r = ex.invokeAny(tasks);
        ex.shutdown();
        System.out.println(r + " " + ex.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS));
    }
}

```

- A. Ném ExecutionException
- B. null true
- C. ok true
- D. ok false

Câu M3-10

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.time.*;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class NewYear {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDateTime t = LocalDateTime.of(2024, 12, 31, 23, 59, 45);
        LocalDateTime u = t.plusSeconds(20).truncatedTo(ChronoUnit.MINUTES);
        System.out.println(u + " " + u.getDayOfWeek() + " " + u.getDayOfYear() + " " + t.toLocalDate().isLeapYear());
    }
}

```

- A. 2025-01-01T00:00 WEDNESDAY 1 true
- B. 2025-01-01T00:00:05 WEDNESDAY 1 true
- C. 2024-12-31T23:59 TUESDAY 366 true
- D. 2025-01-01T00:00 THURSDAY 1 false

Câu M3-11

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Blocks {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 1;
        { int y = 2; x += y; }
        for (int i = 0; i < 2; i++) { int z = i; }
        int y = 3; // L1
        int z = 4; // L2
        for (int x2 = 0, y2 = 1; x2 < 1; x2++) { } // L3
        int i = x; // L4
        { int x = 5; } // L5
    }
}

```

- A. L1 và L2
- B. L1, L2 và L5
- C. L4 và L5
- D. Chỉ L5
- E. Không dòng nào

Câu M3-12

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Graph {
    static class Node implements Serializable {
        String n;
        Node next;
        Node(String n) { this.n = n; }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Node a = new Node("a"), b = new Node("b");
        a.next = b;
        b.next = a;
        ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream();
        try (var out = new ObjectOutputStream(bytes)) { out.writeObject(new ArrayList<>(List.of(a, b))); }
        try (var in = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(bytes.toByteArray()))) {
            @SuppressWarnings("unchecked")
            List<Node> r = (List<Node>) in.readObject();
            System.out.println((r.get(0).next == r.get(1)) + " " + (r.get(1).next == r.get(0)) + " " + (r.get(0) == a));
        }
    }
}

```

- A. false false false
- B. true true false
- C. true true true
- D. StackOverflowError

Câu M3-13

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Ternary {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        Object o1 = true ? a : "x";
        Object o2 = true ? 1 : 2.0;
        Object o3 = false ? 'A' : 66;
        System.out.println(o1.getClass().getSimpleName() + " " + o2 + " " + o3);
    }
}

```

- A. Integer 1 B
- B. Integer 1.0 66
- C. Integer 1.0 B
- D. Object 1 66

Câu M3-14

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;

public class MutableKey {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> key = new ArrayList<>(List.of("a"));
        Map<List<String>, Integer> m = new HashMap<>();
        m.put(key, 1);
    }
}

```

```

        key.add("b");
        System.out.println(m.get(key) + " " + m.containsKey(List.of("a")) + " " + m.size());
    }
}

```

- A. null false 1
- B. 1 false 1
- C. 1 true 1
- D. null true 1

Câu M3-15

Đoạn code nào, chèn vào chỗ `// INSERT CODE HERE`, biên dịch và in ra [A, B, C]? (Chọn 3 đáp án.)

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Upper {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> in = List.of("a,b", "c");
        // INSERT CODE HERE
    }
}

```

- A. `System.out.println(in.stream().flatMap(s -> Arrays.stream(s.split(",")).map(String::toUpperCase).toList());`
- B. `System.out.println(in.stream().map(s -> s.split(",")).map(String::toUpperCase).toList());`
- C. `System.out.println(in.stream().<String>mapMulti((s, sink) -> { for (String p : s.split(",")) sink.accept(p.toUpperCase()); }).toList());`
- D. `System.out.println(String.join(",", in).toUpperCase().chars().filter(Character::isLetter).mapToObj(c -> String.valueOf((char) c)).toList());`
- E. `System.out.println(in.stream().map(String::toUpperCase).toList());`

Câu M3-16

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Enums {
    enum Color { RED, GREEN; Color() { } } // L1
    enum Size { S, M; public Size() { } } // L2
    enum Level { LOW(1), HIGH(2); final int v; Level(int v) { this.v = v; } } // L3
    enum Mode { ON { void f() { } }, OFF; abstract void f(); } // L4
    enum Pet { int legs; DOG, CAT; } // L5

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. L2 và L5
- B. L2, L4 và L5
- C. L4 và L5
- D. L1, L2 và L5
- E. Chỉ L2

Câu M3-17

Lớp `com.x.Main` (không có `module-info`) dùng `java.sql.Types`. Nó được đóng gói vào `app.jar` và chạy bằng `java -cp app.jar com.x.Main`. Điều gì xảy ra?

`src/com/x/Main.java`

```

package com.x;
public class Main {
    public static void main(String[] args) { System.out.println(java.sql.Types.VARCHAR); }
}

```

- A. Chạy bình thường, in ra 12
- B. Ném `NoClassDefFoundError: java/sql/Types`
- C. Phải thêm `--add-modules java.sql` mới chạy được
- D. Lỗi vì JAR không có `module-info.class`

Câu M3-18

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Lights {
    enum Light { RED, YELLOW, GREEN }

    static int wait(Light l) {

```

```

int w = 0;
switch (1) {
    case RED: w += 30;
    case YELLOW: w += 5; break;
    case GREEN: w += 0;
    default: w -= 1;
}
return w;
}

public static void main(String[] args) {
    System.out.println(wait(Light.RED) + " " + wait(Light.YELLOW) + " " + wait(Light.GREEN));
}
}

```

- A. 30 5 0
- B. 35 5 0
- C. 35 35 -1
- D. 35 5 -1

Câu M3-19

Chương trình sau in ra gì?

```

public class Transform {
    interface Transformer<T, R> {
        R apply(T t);
        default <V> Transformer<T, V> andThen(Transformer<R, V> next) { return t -> next.apply(apply(t)); }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Transformer<String, Integer> len = String::length;
        Transformer<String, String> desc = len.andThen(n -> n > 3 ? "long" : "short");
        System.out.println(desc.apply("java") + " " + desc.apply("go") + " "
            + len.andThen(Integer::toBinaryString).apply("abcde"));
    }
}

```

- A. short short 101
- B. long short 101
- C. long short 5
- D. long long 101

Câu M3-20

Chèn dòng nào vào chỗ // INSERT CODE HERE thì chương trình biên dịch được? (Chọn 3 đáp án.)

```

import java.io.*;
import java.util.concurrent.Callable;

public class Lam {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // INSERT CODE HERE
    }
}

```

- A. Callable<String> c = () -> { throw new IOException(); };
- B. Runnable r = () -> { throw new IOException(); };
- C. Runnable r = () -> { throw new UncheckedIOException(new IOException()); };
- D. Runnable r = () -> { try { throw new IOException(); } catch (IOException e) { } };
- E. java.util.function.Supplier<String> s = () -> { throw new Exception(); };

Câu M3-21

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;

public class Utils {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> l = new ArrayList<>(Collections.nCopies(2, "x"));
        l.addAll(List.of("y", "x", "z"));
        Collections.sort(l, Comparator.reverseOrder());
        System.out.println(l + " " + Collections.frequency(l, "x") + " " + Collections.max(l) + " " + l.lastIndexOf("x"));
    }
}

```

- A. [x, x, x, y, z] 3 z 2
- B. [z, y, x, x, x] 3 x 4
- C. [z, y, x, x, x] 3 z 4
- D. [z, y, x, x, x] 2 z 4

Câu M3-22

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Sb2 {
    public static void main(String[] args) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder("abcdef");
        sb.setCharAt(0, 'A');
        sb.replace(1, 3, "-");
        sb.deleteCharAt(sb.length() - 1).append(sb.length());
        System.out.println(sb + " " + "ab".compareTo("abc") + " " + "b".compareTo("a") + " "
            + String.valueOf(new char[]{'h', 'i'}).repeat(2));
    }
}
```

- A. A-de4 -1 1 hihi
- B. A-de5 -1 1 hihi
- C. A-def4 -1 1 hihi
- D. A-de4 -99 1 hihi

Câu M3-23

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Factory {
    private static int created = 0;

    static class Part { Part() { created++; } }

    class Tool { Part p = new Part(); }

    public static void main(String[] args) {
        Factory f = new Factory();
        Tool t1 = f.new Tool();
        Tool t2 = f.new Tool();
        Part extra = new Part();
        t1 = t2;
        System.out.println(created + " " + (t1.p == t2.p));
    }
}
```

- A. 2 true
- B. 3 false
- C. 1 true
- D. 3 true

Câu M3-24

Hai phát biểu nào đúng? (Chọn 2 đáp án.)

- A. Một thread có thể vào lại khối synchronized trên cùng object mà nó đang giữ khoá.
- B. Method static synchronized và method instance synchronized của cùng một lớp dùng chung một khoá.
- C. Gọi wait() bên ngoài khối synchronized trên object đó ném IllegalMonitorStateException.
- D. ReentrantLock.lock() ném exception nếu khoá đang bị thread khác giữ.
- E. AtomicInteger.compareAndSet(expect, update) luôn đặt giá trị mới.

Câu M3-25

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class NullKey {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> l = Arrays.asList("a", null, "b");
        try {
            l.stream().collect(Collectors.groupingBy(s -> s == null ? null : s.length()));
            System.out.print("ok ");
        } catch (NullPointerException e) {
            System.out.print("NPE ");
        }
        System.out.println(l.stream().filter(Objects::nonNull).collect(Collectors.partitioningBy(s -> s.equals("a"))));
    }
}
```

- A. ok {false=[b], true=[a]}
- B. NPE {true=[a], false=[b]}
- C. NPE {false=[b], true=[a]}
- D. ok {false=[null, b], true=[a]}

Câu M3-26

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.io.*;
import java.nio.file.*;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class Rest {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Files.write(Path.of("in.txt"), List.of("alpha", "beta", "gamma"));
        try (BufferedReader r = Files.newBufferedReader(Path.of("in.txt"))) {
            r.readLine();
            String rest = r.lines().map(s -> s.substring(0, 1)).collect(Collectors.joining());
            System.out.println(rest + " " + r.readLine());
        }
    }
}
```

- A. bg null
- B. abg null
- C. bg gamma
- D. abg gamma

Câu M3-27

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.text.*;
import java.util.Locale;

public class Neg {
    public static void main(String[] args) throws ParseException {
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#,##0.00;(#,##0.00)", DecimalFormatSymbols.getInstance(Locale.US));
        System.out.println(df.format(-1234.567) + " " + df.format(0.5) + " " + df.parse("(12.50)"));
    }
}
```

- A. -1,234.57 0.50 12.5
- B. (1,234.56) .50 -12.5
- C. (1,234.57) 0.5 -12.5
- D. (1,234.57) 0.50 -12.5

Câu M3-28

Kết quả của chương trình là gì?

```
public class GenericPattern {
    record Box<T>(T value) { }

    public static void main(String[] args) {
        Object o = new Box<>("hi");
        String r;
        if (o instanceof Box<?>(String s) && s.length() == 2) r = "string box " + s;
        else if (o instanceof Box<?> b) r = "box " + b.value();
        else r = "other";
        System.out.println(r);
    }
}
```

- A. box hi
- B. string box hi
- C. other
- D. Không biên dịch được

Câu M3-29

Điền nội dung module-info.java nào cho module provider com.p (thay // INSERT CODE HERE) để consumer com.app (có uses com.api.Svc) tìm thấy ít nhất một provider (in ra found)? (Chọn 2 đáp án.)

src/com.app/module-info.java

```
module com.app { requires com.api; uses com.api.Svc; }
```

- A. module com.p { requires com.api; provides com.api.Svc with com.p.Impl1; }
- B. module com.p { requires com.api; provides com.api.Svc with com.p.Impl1, com.p.Impl2; }
- C. module com.p { provides com.api.Svc with com.p.Impl1; }
- D. module com.p { requires com.api; exports com.p; provides com.p.Impl with com.api.Svc; }

- E. module com.p { requires com.api; uses com.api.Svc; }

Câu M3-30

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.time.*;

public class Zones {
    public static void main(String[] args) {
        ZonedDateTime hcm = ZonedDateTime.of(LocalDate.of(2024, 6, 1, 1, 0), ZoneId.of("Asia/Ho_Chi_Minh"));
        ZonedDateTime la = hcm.withZoneSameInstant(ZoneId.of("America/Los_Angeles"));
        System.out.println(la.toLocalDateTime() + " " + la.getOffset() + " " + hcm.toInstant().equals(la.toInstant())
            + " " + hcm.isEqual(la) + " " + hcm.equals(la));
    }
}
```

- A. 2024-06-01T11:00 -07:00 true true true
- B. 2024-05-31T11:00 -08:00 true true false
- C. 2024-05-31T11:00 -07:00 true true false
- D. 2024-05-31T11:00 -07:00 true false false

Câu M3-31

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Pick {
    static String f(Object o) { return "Object"; }
    static String f(Number n) { return "Number"; }
    static String f(Integer i) { return "Integer"; }

    public static void main(String[] args) {
        short s = 1;
        System.out.println(f(5) + " " + f(5L) + " " + f(s) + " " + f("s") + " " + f(null));
    }
}
```

- A. Integer Number Number Object Integer
- B. Number Number Number Object Integer
- C. Integer Number Object Object Integer
- D. Integer Number Number Object Object

Câu M3-32

Điều gì đúng về output của chương trình?

```
public class Joins {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        Thread a = new Thread(() -> sb.append("a"));
        Thread b = new Thread(() -> {
            try { a.join(); } catch (InterruptedException e) {}
            sb.append("b");
        });
        a.start();
        b.start();
        b.join();
        sb.append("m");
        System.out.println(sb + " " + a.isAlive() + " " + b.isDaemon());
    }
}
```

- A. Luôn in bam false false
- B. Luôn in abm true false
- C. Thứ tự chữ cái thay đổi mỗi lần chạy
- D. Luôn in abm false false

Câu M3-33

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class ArrStream {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nums = {3, 1, 2};
        System.out.println(Stream.of(nums).count() + " " + Arrays.stream(nums).count() + " "
            + Stream.of(3, 1, 2).count() + " " + IntStream.of(nums).sorted().boxed().toList());
    }
}
```

```
}  
}
```

- A. 3 3 3 [1, 2, 3]
- B. 1 3 3 [1, 2, 3]
- C. 1 3 3 [3, 1, 2]
- D. 1 1 3 [1, 2, 3]

Câu M3-34

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.Arrays;  
  
public class Tags {  
    record Tag(String[] values) {  
        Tag { values = values.clone(); }  
        static Tag of(String... v) { return new Tag(v); }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] src = {"a", "b"};  
        Tag t1 = Tag.of(src), t2 = Tag.of(src);  
        src[0] = "z";  
        System.out.println(t1.values()[0] + " " + t1.equals(t2) + " " + Arrays.equals(t1.values(), t2.values()));  
    }  
}
```

- A. a false true
- B. z false true
- C. a true true
- D. a false false

Câu M3-35

Chương trình sau in ra gì?

```
public class DoLoop {  
    public static void main(String[] args) {  
        int n = 0, sum = 0;  
        do {  
            n++;  
            if (n == 2) continue;  
            if (n == 5) break;  
            sum += n;  
        } while (n < 10);  
        System.out.println(n + " " + sum);  
    }  
}
```

- A. 10 8
- B. 5 10
- C. 5 8
- D. 4 8

Câu M3-36

Hai phát biểu nào đúng về Map? (Chọn 2 đáp án.)

- A. put(k, v) trả về giá trị cũ của key (hoặc null).
- B. getOrDefault(k, d) thêm key k với giá trị d vào map nếu chưa có.
- C. merge(k, v, f) xoá key nếu hàm f trả về null.
- D. TreeMap.firstKey() trên map rỗng trả về null.
- E. HashMap cho phép nhiều key null.

Câu M3-37

Chương trình sau in ra gì?

```
public class OpenFail {  
    static class R implements AutoCloseable {  
        final String n;  
        R(String n, boolean fail) {  
            this.n = n;  
            if (fail) throw new IllegalStateException("open " + n);  
            System.out.print("open" + n + " ");  
        }  
        public void close() { System.out.print("close" + n + " "); }  
    }  
}
```

```

public static void main(String[] args) {
    try (R a = new R("A", false); R b = new R("B", true)) {
        System.out.print("body ");
    } catch (IllegalStateException e) {
        System.out.print(e.getMessage());
    }
}
}

```

- A. openA open B
- B. openA body closeA open B
- C. openA closeA closeB open B
- D. openA closeA open B

Câu M3-38

Điền biểu thức nào vào chỗ ____ thì chương trình in ra true? (Chọn 3 đáp án.)

```

public class Truth {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(____);
    }
}

```

- A. `0.1 + 0.2 == 0.3`
- B. `10 / 4 * 4 == 8`
- C. `(int) 'a' == 97`
- D. `Math.min(-0.0, 0.0) == 0.0`
- E. `Integer.MAX_VALUE + 1 > Integer.MAX_VALUE`

Câu M3-39

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```

public class Fis {
    @FunctionalInterface interface A { void run(); } // L1
    @FunctionalInterface interface B { void run(); void stop(); } // L2
    @FunctionalInterface interface C extends A { } // L3
    @FunctionalInterface interface D extends A { default void stop() { } } // L4
    @FunctionalInterface interface E { boolean equals(Object o); } // L5

    public static void main(String[] args) { }
}

```

- A. Chỉ L2
- B. L2 và L5
- C. L2, L3 và L5
- D. L4 và L5
- E. Chỉ L5

Câu M3-40

Chương trình sau in ra gì?

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Skills {
    record Dev(String team, List<String> skills) { }

    public static void main(String[] args) {
        List<Dev> ds = List.of(new Dev("A", List.of("java", "sql")), new Dev("B", List.of("js")),
            new Dev("A", List.of("java", "go")));
        Map<String, Set<String>> skills = ds.stream().collect(Collectors.groupingBy(Dev::team, TreeMap::new,
            Collectors.flatMapping(d -> d.skills().stream(), Collectors.toCollection(TreeSet::new))));
        Map<String, Long> javaDevs = ds.stream().collect(Collectors.groupingBy(Dev::team, TreeMap::new,
            Collectors.filtering(d -> d.skills().contains("java"), Collectors.counting())));
        System.out.println(skills + " " + javaDevs);
    }
}

```

- A. {A=[java, sql, java, go], B=[js]} {A=2, B=0}
- B. {A=[go, java, sql], B=[js]} {A=2}
- C. {A=[go, java, sql], B=[js]} {A=2, B=0}
- D. {A=[go, java, sql], B=[js]} {A=1, B=0}

Câu M3-41

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.io.IOException;
import java.nio.file.*;

public class Replace {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path a = Files.createFile(Path.of("a.txt"));
        Path b = Files.writeString(Path.of("b.txt"), "B");
        try {
            Files.createFile(a);
        } catch (FileAlreadyExistsException e) {
            System.out.print("exists ");
        }
        Files.move(b, a, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
        System.out.println(Files.readString(a) + " " + Files.exists(b) + " " + Files.size(a));
    }
}
```

- A. exists B false 1
- B. B false 1
- C. exists B true 1
- D. exists false 0

Câu M3-42

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.Locale;

public class Names {
    public static void main(String[] args) {
        Locale vi = Locale.of("vi", "VN");
        System.out.println(Locale.FRANCE.getDisplayCountry(vi) + " | " + vi.getDisplayLanguage(Locale.FRANCE)
            + " | " + Locale.of("vi").getDisplayName(Locale.US));
    }
}
```

- A. France | Vietnamese | Vietnamese
- B. Pháp | vietnamien | Vietnamese (Vietnam)
- C. Pháp | Vietnamese | Vietnamese
- D. Pháp | vietnamien | Vietnamese

Câu M3-43

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
public class Mods {
    abstract static class A { abstract void f(); } // L1
    abstract static class B { final abstract void f(); } // L2
    abstract static class C { private abstract void f(); } // L3
    abstract static class D { static void f() { } } // L4
    static final class E extends A { void f() { } } // L5
    abstract static class F { abstract static void f(); } // L6

    public static void main(String[] args) { }
}
```

- A. L2 và L3
- B. L2, L3 và L5
- C. L2, L3 và L6
- D. L3 và L6
- E. Chỉ L6

Câu M3-44

Điều gì đúng về output của chương trình?

```
import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.stream.*;

public class ChmMerge {
    public static void main(String[] args) {
        ConcurrentHashMap<Integer, Integer> m = new ConcurrentHashMap<>();
        IntStream.range(0, 1000).parallel().forEach(i -> m.merge(i % 3, 1, Integer::sum));
        System.out.println(new TreeMap<>(m) + " " + m.reduceValues(1, Integer::sum));
    }
}
```

- A. Giá trị thay đổi mỗi lần chạy
- B. Luôn in {0=334, 1=333, 2=333} 1000

- C. Luôn in {0=333, 1=333, 2=334} 1000
- D. Ném `ConcurrentModificationException`

Câu M3-45

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Pool {
    public static void main(String[] args) {
        final String a = "Ja";
        String b = "Ja";
        String c = a + "va";
        String d = b + "va";
        String e = "Java";
        System.out.println((c == e) + " " + (d == e) + " " + (d.intern() == e) + " " + c.equals(d));
    }
}
```

- A. true false true true
- B. false false true true
- C. true true true true
- D. true false false true

Câu M3-46

Những dòng nào gây lỗi biên dịch?

```
import java.util.*;

public class Conv {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = new ArrayList<>(List.of("a"));
        String[] a1 = list.toArray(new String[0]); // L1
        String[] a2 = list.toArray(); // L2
        Object[] a3 = list.toArray(); // L3
        String[] a4 = list.toArray(String[]::new); // L4
        List<String> l2 = Arrays.asList(a1); // L5
        int[] ints = {1, 2};
        List<Integer> l3 = Arrays.asList(ints); // L6
    }
}
```

- A. Chỉ L2
- B. L2 và L4
- C. Chỉ L6
- D. L2 và L6
- E. L2, L4 và L6

Câu M3-47

Chương trình sau in ra gì?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Opts {
    public static void main(String[] args) {
        List<Optional<String>> opts = List.of(Optional.of("a"), Optional.empty(), Optional.of("c"));
        String r = opts.stream().flatMap(Optional::stream).collect(Collectors.joining("+"));
        long empties = opts.stream().filter(Optional::isEmpty).count();
        System.out.println(r + " " + empties + " " + opts.get(1).map(String::length).orElse(-1));
    }
}
```

- A. a++c 1 -1
- B. a+c 1 0
- C. a+c 1 -1
- D. a+Optional.empty+c 1 -1

Câu M3-48

Chương trình sau in ra gì?

```
public class Leak {
    static final class Schedule {
        private final int[] days;
        Schedule(int[] days) { this.days = days; }
        int[] days() { return days.clone(); }
        int first() { return days[0]; }
    }
}
```

```

public static void main(String[] args) {
    int[] input = {1, 2, 3};
    Schedule s = new Schedule(input);
    s.days()[0] = 99;
    input[1] = 42;
    System.out.println(s.first() + " " + s.days()[1]);
}
}

```

- A. 99 42
- B. 1 42
- C. 1 2
- D. 99 2

Câu M3-49

Module `com.v` đã được đóng gói vào `mods/x.jar` (JAR modular). Lệnh nào (thay cho <LỆNH>) in ra dòng đầu tiên bắt đầu bằng tên module `com.v` (tức là hiển thị mô tả module)? (Chọn 3 đáp án.)

- A. `jar --describe-module --file mods/x.jar`
- B. `jar -d -f mods/x.jar`
- C. `java -p mods --describe-module com.v`
- D. `jar --list --file mods/x.jar`
- E. `java --describe-module com.v`

Câu M3-50

Kết quả của chương trình là gì?

```

public class Cmds {
    sealed interface Cmd permits Move, Stop { }
    enum Move implements Cmd { LEFT, RIGHT }
    record Stop() implements Cmd { }

    static String run(Cmd c) {
        return switch (c) {
            case Move.LEFT -> "L";
            case Move.RIGHT -> "R";
            case Stop s -> "S";
        };
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(run(Move.RIGHT) + run(new Stop()) + run(Move.LEFT));
    }
}

```

- A. Không biên dịch được: switch thiếu default
- B. Không biên dịch được: nhãn case của enum phải là tên không đầy đủ
- C. In ra LSR
- D. In ra RSL

Đáp án đề thi thử số 1

Đề: [mock-exam-1.md](#). Độ khi đúng $\geq 34/50$ câu (68%).

Bảng đáp án nhanh

M1-01: D · M1-02: A · M1-03: C · M1-04: B · M1-05: D · M1-06: A · M1-07: C · M1-08: B · M1-09: D · M1-10: A · M1-11: C · M1-12: A,D · M1-13: B · M1-14: D · M1-15: A · M1-16: C · M1-17: D · M1-18: D · M1-19: A,B,D · M1-20: A · M1-21: C · M1-22: B · M1-23: D · M1-24: A · M1-25: C · M1-26: B · M1-27: D · M1-28: A · M1-29: B,D · M1-30: C · M1-31: B · M1-32: D · M1-33: A · M1-34: C · M1-35: B · M1-36: D · M1-37: A · M1-38: C · M1-39: B · M1-40: D · M1-41: A · M1-42: C · M1-43: B · M1-44: D · M1-45: A · M1-46: C · M1-47: A,C · M1-48: B · M1-49: D · M1-50: A

Giải thích

Câu M1-01 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.5)

- Vì sao đúng:** Overload được chọn **lúc biên dịch** theo kiểu tĩnh của tham số; override được chọn **lúc chạy** theo object. `a.m(o)`: o kiểu `Object` $\rightarrow$ `m(Object)`, bị B override $\rightarrow$ B0. `a.m("x")` $\rightarrow$ `m(String)` (không bị override) $\rightarrow$ A5. `a.m(null)` $\rightarrow$ chọn bản cụ thể nhất `m(String)` $\rightarrow$ A5.
- A sai:** Chọn overload dựa trên kiểu tĩnh của tham số; "x" và null chọn `m(String)`.
- B sai:** `m(Object)` bị B override, nên lời gọi với `Object` in B0.
- C sai:** null khớp cả hai overload; compiler chọn `m(String)` vì cụ thể hơn.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_01/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock1`).

Câu M1-02 — Đáp án: A (Vừa · objective 1.2)

- Vì sao đúng:** `++x` cho 10 (`x = 11`), `++x` cho 12 (`x = 12`); `12 * 2L = 24`; `y = 10 + 24 = 34`. `y / 4` là phép chia **long** (= 8) rồi mới đổi sang `double` $\rightarrow$ 8.0.
- B sai:** `y / 4` chia hai số nguyên (long) trước khi gán cho `double`.
- C sai:** x tăng hai lần (`++x` và `++x`) $\rightarrow$ 12.
- D sai:** `++x` cho 12, không phải 11: `10 + 12 * 2 = 34`.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_02/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock1`).

Câu M1-03 — Đáp án: C (Vừa · objective 6.1)

- Vì sao đúng:** Giữ các từ 5 ký tự: delta, alpha, bravo $\rightarrow$ ký tự đầu d, a, b $\rightarrow$ sắp xếp giảm dần d, b, a $\rightarrow$ nối lại dba.
- A sai:** `sorted(Comparator.reverseOrder())` sắp xếp lại, không giữ thứ tự gặp.
- B sai:** Đây là thứ tự tăng dần; comparator là `reverseOrder()`.
- D sai:** charlie có 7 ký tự nên bị loại.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_03/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock1`).

Câu M1-04 — Đáp án: B (Vừa · objective 2.1, 3.5)

- Vì sao đúng:** Switch trên sealed interface phủ đủ `Circle` và `Rect` (mỗi loại có một case không guard) nên không cần default. Guard được kiểm tra theo thứ tự: `Circle(5)` $\rightarrow$ `circle`, `Rect(2,2)` $\rightarrow$ `square`, `Circle(11)` $\rightarrow$ `big circle`, `Rect(1,3)` $\rightarrow$ `rect`.
- A sai:** `Rect(2, 2)` thỏa guard `w == h` nên là `square`.
- C sai:** Sealed type + các case không guard cho mọi lớp con $\rightarrow$ switch đầy đủ.
- D sai:** `Circle(11)` thỏa guard `c.r() > 10`.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_04/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock1`).

Câu M1-05 — Đáp án: D (Khó · objective 3.2)

- Vì sao đúng:** Lớp `Order` được khởi tạo trước khi main chạy: static field và static block theo thứ tự xuất hiện (`s1`, `sb`). Mỗi `new Order()`: field và instance block theo thứ tự xuất hiện (`i1`, `ib`), rồi constructor (`c`).
- A sai:** Khởi tạo static của lớp chứa main xảy ra trước khi main chạy.
- B sai:** Có hai lần `new Order()`, mỗi lần chạy lại phần khởi tạo instance.
- C sai:** Field `i` khai báo trước instance block nên chạy trước.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_05/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock1`).

Câu M1-06 — Đáp án: A (Vừa · objective 5.1)

- Vì sao đúng:** `computeIfAbsent` tạo list mới khi key chưa có và **trả về list hiện có** khi đã có, nên các số được cộng dồn. `TreeMap` sắp xếp key. `getOrDefault("z", List.of())` trả về list rỗng $\rightarrow$ size 0.
- B sai:** `TreeMap` sắp xếp key theo thứ tự tự nhiên: a, b, c.
- C sai:** `computeIfAbsent` không thay list cũ bằng list mới.
- D sai:** `getOrDefault` trả về giá trị mặc định (list rỗng), gọi `size()` được 0.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_06/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock1`).

Câu M1-07 — Đáp án: C (Vừa · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** Biểu thức sau `return` được tính **trước** khi `finally` chạy: `toString()` tạo một `String` mới (`tur`, `tc`). `finally` sửa `sb` nhưng không đổi chuỗi đã được tạo để trả về.
- **A sai:** `String` trả về đã được tạo trước `finally`; `sb.append("f")` không ảnh hưởng tới nó.
- **B sai:** Cả hai lời gọi đều trả về `String` được tạo trước `finally`.
- **D sai:** `sb.append("r")` nằm trong biểu thức `return`, được tính trước khi trả về.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_07/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-08 — Đáp án: B (Khó · objective 3.6)

- **Vì sao đúng:** L1: kế thừa hai default `go()` không liên quan mà không override → lỗi. L3: kế thừa một default (`Walk`) và một abstract (`Fly`) cùng chữ ký từ hai interface không liên quan → “types `Walk` and `Fly` are incompatible”, kể cả khi lớp là abstract. L2 override và chọn `Walk.super.go()`; L5 gọi `Walk.super` hợp lệ vì `E` implements trực tiếp `Walk`.
- **A sai:** L3 cũng lỗi: default và abstract cùng chữ ký từ hai interface khác nhau vẫn xung đột, dù lớp là abstract.
- **C sai:** L5 hợp lệ: `X.super.m()` dùng được với interface mà lớp implements trực tiếp.
- **D sai:** L1 lỗi (xung đột hai default) và L5 hợp lệ.
- **E sai:** L2 đã override `go()` nên hết xung đột.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_08/` — compile error confirmed at [`L1`, `L3`] (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-09 — Đáp án: D (Vừa · objective 8.1)

- **Vì sao đúng:** `submit(Callable)` → `Future<String>` với kết quả `A`. `submit(Runnable)` → `get()` trả về `null`. `invokeAll` giữ thứ tự task: phần tử 1 là 2. Sau `shutdown()`, `isShutdown()` là `true` (task đã gửi vẫn lấy kết quả được).
- **A sai:** `Future` của `Runnable` trả về `null`, và `null` được nối vào chuỗi.
- **B sai:** `fs.get(1)` là task thứ hai (trả về 2).
- **C sai:** `isShutdown()` là `true` ngay sau khi gọi `shutdown()`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_09/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-10 — Đáp án: A (Vừa · objective 1.3)

- **Vì sao đúng:** `s.concat` không đổi `s` (bất biến). `sb: Java` → `Java21` → chèn `java` vào đầu → `javaJava21` → đảo ngược → `12avaJava21` (10 ký tự).
- **B sai:** Kết quả của `s.concat("21")` không được gán lại.
- **C sai:** `insert(0, "java")` thêm 4 ký tự; tổng là 10.
- **D sai:** `reverse()` đã đảo ngược builder.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_10/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-11 — Đáp án: C (Khó · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** `groupingBy` với `TreeMap::new` → key sắp xếp: `DN`, `HCM`, `HN`. `maxBy` theo tuổi trả về `Optional<P>` người lớn tuổi nhất mỗi nhóm; `v.map(P::name)` lấy tên.
- **A sai:** `TreeMap` sắp xếp key tăng dần.
- **B sai:** `maxBy` chọn tuổi lớn nhất: `HCM` là `Dung` (40), `HN` là `An` (30).
- **D sai:** `v.map(P::name).orElse("-")` lấy ra chuỗi tên, không in `Optional`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_11/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-12 — Đáp án: A, D (Vừa · objective 3.4)

- **Vì sao đúng:** `A: var` dùng được cho biến cục bộ và biến của `for-each`. `D: final var` hợp lệ.
- **B sai:** `x` đã được suy ra kiểu `int`; không gán `String` được.
- **C sai:** Biến cục bộ `field` che `field` cùng tên ngay từ chỗ khai báo; dùng nó trong chính `initializer` → “might not have been initialized”.
- **E sai:** `var` không đi với `[]`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_12/` — variants: `AD` satisfy compiles (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-13 — Đáp án: B (Vừa · objective 9.3)

- **Vì sao đúng:** `resolve` nối thành `/app/config/../logs/../app.log`; `normalize` bỏ `.` và `config/..` → `/app/logs/app.log` (3 phần: `app`, `logs`, `app.log`). Từ `/app/config` tới đó: lên một cấp rồi vào `logs/app.log`.
- **A sai:** `normalize()` đã được gọi nên không còn `..` và `..`.
- **C sai:** `relativize` phải đi lên khỏi `config` trước: `../logs/app.log`.
- **D sai:** Gốc `/` không tính, còn 3 phần; và `path` bắt đầu bằng `/app`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_13/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-14 — Đáp án: D (Dễ · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** Bỏ qua 0, 3, 6 (chia hết cho 3); cộng `1 + 2 + 4 + 5 + 7 = 19`; tới 8 thì `break`.
- **A sai:** `break` khi `i > 7` nên 8 không được cộng (9 bị `continue` trước).
- **B sai:** 7 vẫn được cộng vì điều kiện dừng là `i > 7`.
- **C sai:** 0, 3, 6 bị `continue` nên không được cộng.

- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_14/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-15 — Đáp án: A (Khó · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** `subList` là **view** của list gốc: xoá/thêm qua view cũng xoá/thêm trong list gốc (thêm ở cuối view = trước phần tử 5). `base.set` không đổi cấu trúc (không đổi kích thước) nên view vẫn hợp lệ.
- **B sai:** `sub.remove(3)` xoá luôn trong `base`.
- **C sai:** `sub.add(9)` chèn vào vị trí cuối **của view** (trước 5), không phải cuối list gốc.
- **D sai:** Chỉ sửa cấu trúc list gốc trực tiếp (add/remove) mới làm view hỏng; `set` thì không.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_15/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-16 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.1)

- **Vì sao đúng:** Trong `sum`: `x` = tham số (100), `this.x` = field của `Inner` (2), `Outer.this.x` = field của object ngoài `o` (10) → 112. `Nested` tạo một `Outer` mới nên `x` = 1. Lớp lồng truy cập được thành viên `private` của lớp ngoài.
- **A sai:** `Outer.this.x` là field của object `o` đã đổi thành 10.
- **B sai:** `Nested.get()` dùng một `Outer` **mới** (`x` = 1), không phải `o`.
- **D sai:** Tổng là $100 + 2 + 10 = 112$.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_16/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-17 — Đáp án: D (Vừa · objective 7.1)

- **Vì sao đúng:** `requires static` = phụ thuộc **bắt buộc lúc biên dịch, tùy chọn lúc chạy**. Thiếu `com.opt` lúc chạy không làm hỏng việc khởi động; code chỉ lỗi nếu thực sự dùng tới lớp của nó (ở đây đã kiểm tra trước bằng `findModule`).
- **A sai:** Lúc biên dịch có `com.opt` nên biên dịch được.
- **B sai:** `FindException` xảy ra với `requires` thường, không với `requires static`.
- **C sai:** Lớp `Extra` không được nạp vì nhánh dùng nó không chạy.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_17/` — script output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-18 — Đáp án: D (Vừa · objective 1.4)

- **Vì sao đúng:** `plusDays` trên `Period` trả về `Period` mới `P1M1D` (không phải static). Cộng `Period`: tháng trước (31/1 → 29/2/2024, năm nhuận), rồi ngày (→ 1/3). Cách thứ hai: $1/2 + 1 \text{ tháng} = 1/3$. `MONTHS.between(31/1, 1/3)` chỉ đếm tháng **đủ**: 1.
- **A sai:** 31/1 + 1 tháng là 29/2 (không tràn), + 1 ngày là 1/3.
- **B sai:** Từ 31/1 tới 1/3 chưa đủ 2 tháng (ngày 1 < ngày 31).
- **C sai:** `plusDays(1)` là method instance, trả về `P1M1D`, nên có cộng thêm 1 ngày.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_18/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-19 — Đáp án: A, B, D (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** A: `rangeClosed(1, 3)` gồm 3, nhân đôi rồi `boxed()`. B: `iterate` có điều kiện dừng (Java 9+). D: stream object.
- **C sai:** `range(1, 3)` không gồm 3 → [2, 4].
- **E sai:** `IntStream` không có `toList()`; cần `boxed()` trước → lỗi biên dịch.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_19/` — variants: ABD satisfy output (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-20 — Đáp án: A (Khó · objective 3.5)

- **Vì sao đúng:** `Record` không được `extends` (ngầm `extends Record`) → L5. `Bike` là `final` nên không có lớp con → L6. L3 `non-sealed` mở lại hệ thống kế thừa, nên L4 hợp lệ.
- **B sai:** L6 cũng lỗi: `Bike` là `final`.
- **C sai:** `Truck` là `non-sealed`, nên kế thừa nó (L4) là hợp lệ.
- **D sai:** `non-sealed` là modifier hợp lệ cho lớp con của `sealed type`.
- **E sai:** L5 cũng lỗi: `record` không có mệnh đề `extends`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_20/` — compile error confirmed at ['L5', 'L6'] (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-21 — Đáp án: C (Khó · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** Tài nguyên đóng theo thứ tự ngược: B rồi A (vẫn đóng A dù `close B` ném exception). Exception chính là `body`; hai exception từ `close()` được thêm vào `suppressed` theo thứ tự xảy ra: `cB`, `cA`.
- **A sai:** Thứ tự đóng là ngược thứ tự khai báo.
- **B sai:** Exception từ thân `try` là exception chính; exception của `close()` là `suppressed`.
- **D sai:** Cả hai lần `close()` đều ném exception → 2 `suppressed`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock1/QM1_21/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-22 — Đáp án: B (Vừa · objective 10.2)

- **Vì sao đúng:** Đặt số chữ số thập phân tối thiểu 1 lớn hơn mức tối đa cũ (0) thì mức tối đa cũng thành 1 → 45.67% → 45.7%. Làm tròn `HALF_EVEN`: 0.125 (đúng nửa) → \$0.12; 0.135 trong nhị phân lớn hơn 0.135 một chút → \$0.14.
- **A sai:** Chỉ có 1 chữ số thập phân; và 0.125 làm tròn `HALF_EVEN` về 0.12.
- **C sai:** 0.125 là đúng nửa → về số chẵn 0.12; 0.135 (double) hơi lớn hơn nửa → 0.14.

- **D sai:** `setMinimumFractionDigits(1)` buộc có ít nhất 1 chữ số thập phân.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_22/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-23 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.3)

- **Vì sao đúng:** Giai đoạn 1 (chỉ widening): `f(1, 2)` và `f(1L, 2)` khớp `f(long, long)`. `f("\\a\\", 1)` cần boxing 1 → giai đoạn 2 chọn `f(Object, Object)`. `f(1)` chỉ khớp `varargs` (giai đoạn 3).
- **A sai:** Widening `int` → `long` (giai đoạn 1) thắng boxing sang `Object`.
- **B sai:** `f(1L, 2)`: 2 nối rộng thành `long`, khớp `f(long, long)` ngay giai đoạn 1.
- **C sai:** `Varargs` chỉ được xét khi hai giai đoạn đầu thất bại.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_23/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-24 — Đáp án: A (Vừa · objective 8.2)

- **Vì sao đúng:** `incrementAndGet` là nguyên tử nên không mất cập nhật. `close()` của `ExecutorService` (try-with-resources) đợi mọi task xong trước khi đi tiếp. `getAndSet(0)` trả về giá trị cũ (1000) rồi đặt 0.
- **B sai:** `AtomicInteger` không bị race condition như `int++`.
- **C sai:** `getAndSet` trả về giá trị trước khi đặt.
- **D sai:** `close()` chờ các task hoàn thành.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_24/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-25 — Đáp án: C (Khó · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** L2: switch expression trên enum thiếu `HIGH` và không có default → không đầy đủ. L4: nhãn `case 1` bị lặp. L1 liệt kê đủ hằng enum; L3 dùng `yield` với dạng `:`; L5 là pattern switch có default.
- **A sai:** L4 cũng lỗi: hai nhãn case trùng giá trị.
- **B sai:** L5 hợp lệ; L2 thì lỗi.
- **D sai:** L5 hợp lệ: pattern switch trên `Object` có default.
- **E sai:** L3 hợp lệ; L2 lỗi.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_25/` — compile error confirmed at ['L2', 'L4'] (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-26 — Đáp án: B (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** `[b, c]` → `offerFirst a` → `[a, b, c]` → push `z` (đầu) → `[z, a, b, c]` → `offerLast d` → `[z, a, b, c, d]`. `pollLast` → `d`; `pop` (đầu) → `z`; `peekFirst` → `a` (không xoá); còn 3 phần tử.
- **A sai:** `pollLast()` được gọi trước, lấy `d` ở cuối.
- **C sai:** `pollLast` và `pop` đều xoá phần tử; `peekFirst` thì không → còn 3.
- **D sai:** `pop()` lấy phần tử đầu là `z`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_26/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-27 — Đáp án: D (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** `strip()` cho chuỗi rỗng → filter loại → Optional rỗng → `orElseGet` trả `EMPTY`. `ofNullable(null)` rỗng. `or(...)` chỉ dùng supplier khi Optional rỗng; `Optional.of("x")` có giá trị → `x`.
- **A sai:** `ofNullable(null)` là rỗng; và `or` giữ giá trị `x` sẵn có.
- **B sai:** `or` chỉ dùng khi Optional hiện tại rỗng.
- **C sai:** Sau `strip()` chuỗi rỗng bị filter loại.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_27/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-28 — Đáp án: A (Vừa · objective 3.7)

- **Vì sao đúng:** `op` in tên hằng (`PLUS`), rồi nối `sym`, kết quả `apply(3, 4)` (7 và 12) và `ordinal()` bắt đầu từ 0.
- **B sai:** `ordinal()` bắt đầu từ 0.
- **C sai:** `toString()` của enum trả về tên hằng, được in đầu tiên.
- **D sai:** `ordinal()` được nối ngay sau kết quả: 70, 121.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_28/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-29 — Đáp án: B, D (Dễ · objective 1.1)

- **Vì sao đúng:** B: `int` nối rộng thành `long`. D: `'a' + 1` là hằng số compile-time (98) vừa `char`.
- **A sai:** `long` không boxing thành `Integer`.
- **C sai:** 5 là `int`; không có nối-rộng-rồi-boxing thành `Double`.
- **E sai:** 40000 vượt quá `short` (tối đa 32767).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_29/` — variants: BD satisfy compiles (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-30 — Đáp án: C (Vừa · objective 9.1)

- **Vì sao đúng:** Nội dung file: `ab\n1-c\nd`. `readAllLines` tách theo dòng: dòng cuối không có `\n` vẫn là một dòng. Không có dòng rỗng thừa.
- **A sai:** `print` không xuống dòng: `a` và `b` nằm cùng dòng.
- **B sai:** Dòng cuối `d` vẫn được đọc dù không có ký tự xuống dòng.

- **D sai:** Không có ký tự xuống dòng sau `d`, nên không có dòng rỗng.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_30/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-31 — Đáp án: B (Vừa · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** L1: multi-catch không được chứa hai kiểu có quan hệ cha-con. L3: `catch IOException sau Exception` → đã bị bắt. L2 hợp lệ; L4 gói exception vào unchecked là hợp lệ.
- **A sai:** L3 cũng lỗi (catch lớp con sau lớp cha).
- **C sai:** L2 hợp lệ vì `IOException` và `RuntimeException` không liên quan.
- **D sai:** L1 cũng lỗi (multi-catch có quan hệ kế thừa).
- **E sai:** L4 hợp lệ.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_31/` — compile error confirmed at ['L1', 'L3'] (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-32 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.5)

- **Vì sao đúng:** Các phần tử là `Integer`, `String`, `Double`, `Character`, `Long`. `Number` gồm `Integer`, `Double`, `Long` (không gồm `Character`). Giá trị > 1: `3.0` → 3 và `4L` → 4 → tổng 7.
- **A sai:** 1 không thỏa > 1.
- **B sai:** `Character` không phải `Number`.
- **C sai:** `'c'` không được cộng (`Character` không phải `Number`).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_32/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-33 — Đáp án: A (Khó · objective 8.1)

- **Vì sao đúng:** Kết quả được đọc theo thứ tự các `Future` trong list (`x`, `y`, `z`), không theo thứ tự hoàn thành. `close()` đợi mọi task xong nên `isDone()` là `true`. Biến của `for-each` là `effectively final` trong mỗi vòng.
- **B sai:** List `fs` giữ thứ tự `submit`; thứ tự hoàn thành không ảnh hưởng.
- **C sai:** Thứ tự duyệt `fs` là cố định.
- **D sai:** Biến `for-each s` không bị gán lại trong thân vòng lặp → `effectively final`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_33/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-34 — Đáp án: C (Khó · objective 1.2)

- **Vì sao đúng:** `Math.round(-7.5) = floor(-7.0) = -7`. Cast `(int)` cắt về 0 → `-7`. `/` và `%` làm tròn về 0: `-3` và `-1`. `floorDiv/floorMod` làm tròn xuống: `-4` và `1`.
- **A sai:** `Math.round` làm tròn nửa lên (về phía dương): `-7.5` → `-7`.
- **B sai:** Cast `(int)` cắt phần thập phân (về 0), không làm tròn xuống; `-7 / 2` là `-3`.
- **D sai:** `floorDiv(-7, 2)` là `-4` và `floorMod(-7, 2)` là `1` (cùng dấu với số chia).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_34/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-35 — Đáp án: B (Vừa · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** `concat` nối hai stream, `flatMap` tách chuỗi: `x, y, z, y, w` → `distinct` → `x, y, z, w` → `sorted` → `w, x, y, z` → `reduce` nối lại.
- **A sai:** `sorted()` sắp xếp lại theo bảng chữ cái.
- **C sai:** `distinct()` loại y trùng.
- **D sai:** `distinct()` và `sorted()` đều được áp dụng.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_35/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-36 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.2)

- **Vì sao đúng:** `Base` chỉ có `Base(int)`. L2: constructor không gọi `super(...)` nên compiler thêm `super()` → không tồn tại. L4: default constructor ngầm cũng gọi `super()` → lỗi. L5: field `final` không được gán trong constructor.
- **A sai:** L5 cũng lỗi: field `final` phải được gán trong mọi constructor.
- **B sai:** L4 cũng lỗi: default constructor gọi `super()` ngầm.
- **C sai:** L2 cũng lỗi vì `super()` ngầm.
- **E sai:** L4 và L5 cũng lỗi.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_36/` — compile error confirmed at ['L2', 'L4', 'L5'] (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-37 — Đáp án: A (Vừa · objective 7.2)

- **Vì sao đúng:** Nếu `MANIFEST` có `Automatic-Module-Name`, tên đó được dùng cho automatic module (tên file chỉ còn cung cấp version). Đây là cách thư viện giữ tên module ổn định trước khi có `module-info`.
- **B sai:** Tên suy ra từ file chỉ dùng khi **không** có `Automatic-Module-Name`.
- **C sai:** - không hợp lệ trong tên module.
- **D sai:** Version không nằm trong tên module.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_37/` — script output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-38 — Đáp án: C (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** Lần 1: không phân biệt hoa thường → apple, Fig, pear; null cuối. Lần 2: thứ tự tự nhiên (hoa trước thường: Fig < apple < pear) đảo ngược → pear, apple, Fig; null đầu. nullsFirst/Last xử lý null nên không có NPE.
- **A sai:** Thứ tự tự nhiên đặt Fig (chữ hoa) **trước** apple; đảo ngược thì Fig đứng cuối.
- **B sai:** CASE_INSENSITIVE_ORDER so sánh không phân biệt hoa thường: apple < fig.
- **D sai:** Comparator.nullsLast/nullsFirst cho phép phân tử null.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_38/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-39 — Đáp án: B (Vừa · objective 3.6)

- **Vì sao đúng:** a.then(b) chạy a trước rồi b: (5 + 1) * 2 = 12; 5 * 2 + 1 = 11; id(0) + 1 = 1. Interface vẫn là functional interface vì chỉ có một method abstract (calc).
- **A sai:** then chạy hàm hiện tại trước, hàm tham số sau.
- **C sai:** id().then(inc) cộng 1 sau khi trả về 0.
- **D sai:** dbl.then(inc): 5 * 2 + 1 = 11.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_39/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-40 — Đáp án: D (Vừa · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** continue outer với do-while nhảy tới phần kiểm tra điều kiện count < 20. Lần 1: count 1..4 → continue. Lần 2: 5..8 → continue. Lần 3: 9, rồi 10 → 10 > 9 → break outer.
- **A sai:** Vòng lặp dừng ngay khi count = 10.
- **B sai:** break outer thoát trước khi tới 20.
- **C sai:** Điều kiện là count > 9; với 9 thì chưa dừng.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_40/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-41 — Đáp án: A (Vừa · objective 10.1)

- **Vì sao đúng:** Với de_CH: không có App_de_CH nhưng có App_de → chọn App_de (không cần tới locale mặc định). Key bye không có trong App_de nên tìm lên bundle cha của nó là App (gốc) → Bye. Bundle fr không nằm trong chuỗi cha.
- **B sai:** Key thiếu được tìm trong bundle cha (App), không phải bundle của locale mặc định.
- **C sai:** Đã tìm thấy App_de nên không dùng locale mặc định.
- **D sai:** bye có trong bundle gốc.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_41/ — script output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-42 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.4, 5.1)

- **Vì sao đúng:** final chỉ khoá biến names, list vẫn thêm được. unmodifiableList là view nên thấy cả b và c (3). Record copy list lúc tạo (khi đó có 2 phần tử) nên members có 2. (Local record trong method là hợp lệ.)
- **A sai:** View phản ánh mọi thay đổi của list gốc, kể cả c.
- **B sai:** List.copyOf tạo bản sao tại thời điểm tạo record.
- **D sai:** view không phải bản sao; nó thấy các phần tử thêm sau.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_42/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-43 — Đáp án: B (Khó · objective 1.4)

- **Vì sao đúng:** Cộng 2 giờ thật: 01:30 (UTC+2) → 02:30 (UTC+2) → vì đồng hồ lùi, thời điểm tiếp theo hiển thị là 02:30 (UTC+1). Duration giữa hai ZonedDateTime là 120 phút thật. Nhưng giờ địa phương chỉ chênh 1 giờ (01:30 → 02:30).
- **A sai:** Ngày đó có thêm một giờ (giờ 02:xx lặp lại) nên 2 giờ thật sau 01:30 là 02:30 lần hai.
- **C sai:** Duration.between trên ZonedDateTime đo thời gian thật: 120 phút.
- **D sai:** Giờ địa phương là 02:30 (offset +01:00), không phải 03:30.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_43/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-44 — Đáp án: D (Khó · objective 6.1, 3.6)

- **Vì sao đúng:** L5: UnaryOperator<String> phải trả về String, nhưng s.length() là int. L7: Runnable.run() là void, không return 1 được. L6 hợp lệ: Consumer chấp nhận một biểu thức-câu-lệnh (giá trị bị bỏ). L3: (s, i) -> s.charAt(i).
- **A sai:** L7 cũng lỗi: Runnable không trả về giá trị.
- **B sai:** L3 hợp lệ: String::charAt khớp BiFunction<String, Integer, Character> (unboxing/boxing).
- **C sai:** L6 hợp lệ; L5 lỗi.
- **E sai:** L6 hợp lệ: lời gọi method có thể dùng làm thân lambda void.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock1/QM1_44/ — compile error confirmed at ['L5', 'L7'] (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-45 — Đáp án: A (Vừa · objective 8.3)

- **Vì sao đúng:** sum là reduction kết hợp nên đúng khi song song. toList() trên stream có thứ tự giữ encounter order dù song song. count không phụ thuộc thứ tự: 91..100 là 10 số.
- **B sai:** Stream từ List có thứ tự; toList() giữ đúng thứ tự gặp.
- **C sai:** i > 90 gồm 91..100 → 10 phần tử.

- **D sai:** Phép cộng có tính kết hợp; `sum()` luôn cho cùng kết quả.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_45/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-46 — Đáp án: C (Khó · objective 9.2)

- **Vì sao đúng:** Sub là Serializable (kế thừa từ Base), nên cả b và s được lưu/khôi phục và **không** constructor/initializer nào của chúng chạy khi đọc. t là transient → 0. st là static, không được lưu → giữ giá trị hiện tại 40.
- **A sai:** transient không được lưu; static không được khôi phục từ file.
- **B sai:** Khi deserialize, initializer của lớp Serializable không chạy; giá trị lấy từ dữ liệu đã lưu.
- **D sai:** Static field thuộc lớp, không nằm trong dữ liệu serialize: giá trị hiện tại là 40.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_46/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-47 — Đáp án: A, C (Khó · objective 7.1)

- **Vì sao đúng:** Consumer cần đọc module chứa interface (requires com.api) và khai báo uses com.api.Tax. Thêm requires com.impl (C) là thừa nhưng vẫn hợp lệ.
- **B sai:** Thiếu uses → ServiceLoader.load ném ServiceConfigurationError lúc chạy (không in rate=10).
- **D sai:** Không requires com.api thì không nhìn thấy com.api.Tax → lỗi biên dịch.
- **E sai:** provides phải có with <lớp cài đặt>; và consumer vẫn thiếu uses.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_47/` — script variants: AC in ra 'rate=10' (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-48 — Đáp án: B (Vừa · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** finally trong load() chạy trước khi exception rời method (in F). main bắt AppEx: message là load failed, cause là NumberFormatException.
- **A sai:** finally của load() chạy trước khi main bắt exception.
- **C sai:** getCause() là exception gốc được truyền vào constructor.
- **D sai:** getMessage() của AppEx là chuỗi truyền vào: load failed.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_48/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-49 — Đáp án: D (Vừa · objective 10.2)

- **Vì sao đúng:** EEE = thứ viết tắt, MMM = tháng viết tắt, d/h một chữ cái không thêm số 0, mm = phút 2 chữ số, 'at' là văn bản nguyên văn (không in dấu nháy), a = AM/PM.
- **A sai:** d và h (một chữ cái) không đệm số 0.
- **B sai:** Tên đầy đủ cần EEEE và MMMM.
- **C sai:** Dấu nháy đơn chỉ đánh dấu văn bản, không được in ra.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_49/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Câu M1-50 — Đáp án: A (Khó · objective 3.5, 5.1)

- **Vì sao đúng:** Record tự sinh equals và hashCode theo component → hai Pt(1, 2) là một phần tử. Pix override equals nhưng **không** override hashCode → hai object có hash khác nhau nên HashSet giữ cả hai (vi phạm hợp đồng equals/hashCode). Tổng 3; equals vẫn trả về true.
- **B sai:** HashSet so sánh hashCode trước; Pix dùng hashCode mặc định (khác nhau) nên không bị coi là trùng.
- **C sai:** Record có equals/hashCode theo giá trị → hai Pt trùng nhau.
- **D sai:** Pix.equals được override và so sánh x → true.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock1/QM1_50/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock1).

Phân bố theo nhóm mục tiêu

Nhóm	Số câu
1	6
2	4
3	13
4	4
5	4
6	6
7	3
8	4
9	3
10	3

Đáp án đề thi thử số 2

Đề: [mock-exam-2.md](#). Độ khi đúng $\geq 34/50$ câu (68%).

Bảng đáp án nhanh

M2-01: B · M2-02: D · M2-03: A · M2-04: C · M2-05: B · M2-06: D · M2-07: A · M2-08: C · M2-09: B · M2-10: D · M2-11: A · M2-12: C · M2-13: B · M2-14: D · M2-15: A · M2-16: C · M2-17: B · M2-18: D · M2-19: A · M2-20: C · M2-21: B · M2-22: D · M2-23: A · M2-24: A,C · M2-25: B · M2-26: D · M2-27: A · M2-28: A,B,E · M2-29: C · M2-30: B · M2-31: A · M2-32: D · M2-33: C · M2-34: B · M2-35: A,B · M2-36: A,C · M2-37: A · M2-38: D · M2-39: C · M2-40: B · M2-41: A · M2-42: B,C · M2-43: B · M2-44: D · M2-45: A · M2-46: D · M2-47: B,D · M2-48: C · M2-49: C · M2-50: B

Giải thích

Câu M2-01 — Đáp án: B (Vừa · objective 1.1)

- Vì sao đúng:** 127 nằm trong cache $\rightarrow a == b$ là true. `Integer.equals(Long)` là false (khác kiểu). `a.intValue() == c`: c được unboxing và so sánh số $\rightarrow$ true. `c.equals(127L)`: 127L boxing thành Long $\rightarrow$ true.
- A sai:** `equals` của wrapper kiểm tra cả kiểu: Integer không bằng Long.
- C sai:** So sánh `int == Long` unboxing Long rồi so sánh giá trị $\rightarrow$ true.
- D sai:** 127 thuộc khoảng cache -128..127.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_01/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-02 — Đáp án: D (Vừa · objective 2.1)

- Vì sao đúng:** Switch expression dạng `:` vẫn có fall-through: 'C' in C! rồi rơi xuống case 'D' và yield 1. Tổng $3 + 1 + 0 = 4$. C! được in trong lúc tính biểu thức, trước khi `println` in 4.
- A sai:** `score('C')` có in C! trước khi yield.
- B sai:** 'C' rơi xuống case 'D' và trả về 1, không phải 0.
- C sai:** 'X' vào default $\rightarrow 0$; tổng là 4.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_02/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-03 — Đáp án: A (Khó · objective 3.2)

- Vì sao đúng:** Compact constructor chuẩn hoá tham số trước khi gán field (-300 $\rightarrow$ -273.15). Accessor viết tay làm tròn khi gọi `celsius()` $\rightarrow$ 21.5, nhưng `equals`, `hashCode`, `toString` tự sinh dùng giá trị field (21.456 $\neq$ 21.4).
- B sai:** `equals` của record so sánh field (21.456 và 21.4), không gọi accessor viết tay.
- C sai:** Accessor làm tròn; và compact constructor đã đổi -300 thành -273.15.
- D sai:** `toString()` tự sinh dùng field, không dùng accessor đã làm tròn.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_03/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-04 — Đáp án: C (Vừa · objective 5.1)

- Vì sao đúng:** `floorKey(25)` = key lớn nhất $\leq 25 \rightarrow 20$; `ceilingEntry(25)` = entry có key nhỏ nhất $\geq 25 \rightarrow 30$ = thirty. `headMap(30)` không gồm 30. `tailMap(30, false)` loại 30. `descendingMap()` đảo thứ tự $\rightarrow$ key đầu là 40.
- A sai:** `headMap(toKey)` mặc định loại trừ `toKey`.
- B sai:** `floor` $\leq$, `ceiling` $\geq$; và `descendingMap` bắt đầu từ key lớn nhất.
- D sai:** Tham số false của `tailMap` loại trừ key 30.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_04/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-05 — Đáp án: B (Vừa · objective 6.2)

- Vì sao đúng:** Key trùng được gộp bằng `Integer::sum`: $k \rightarrow 4 + 4$, $a \rightarrow 5 + 7$. `LinkedHashMap` giữ thứ tự key được thêm lần đầu: k, a, b.
- A sai:** `LinkedHashMap` giữ thứ tự chèn, không sắp xếp.
- C sai:** Hàm merge cộng độ dài của các từ cùng chữ cái đầu.
- D sai:** Có hàm merge nên key trùng không gây exception.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_05/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-06 — Đáp án: D (Khó · objective 3.3)

- Vì sao đúng:** `f(null)`: String và `StringBuilder` không có quan hệ kế thừa, không cái nào cụ thể hơn $\rightarrow$ ambiguous. `g(null)` chọn String (cụ thể hơn Object). `h()` và `h(1)`: `int...` cụ thể hơn `long...` (vì `int` nối rộng được thành `long`). L5 có cast nên rõ ràng.
- A sai:** `h()` không mơ hồ: `h(int...)` cụ thể hơn `h(long...)`.
- B sai:** L3 và L4 đều chọn `h(int...)`.
- C sai:** String là lớp con của Object nên `g(String)` được chọn.
- E sai:** L1 mơ hồ giữa String và `StringBuilder`.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_06/` — compile error confirmed at [L1] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-07 — Đáp án: A (Khó · objective 1.3)

- **Vì sao đúng:** Sau khi bỏ thực lễ chung: dòng 1 `ab<TAB>c` (4 ký tự), dòng 2 `d` nối với `e` (do `\` cuối dòng) → `de` (4 ký tự), cộng 2 ký tự xuống dòng → 10 ký tự, 2 dòng. `indent(2)` thêm 2 dấu cách mỗi dòng → dòng đầu dài 6. `strip()` còn `x`.
- **B sai:** `\` ở cuối dòng nối `d` với `e`, nên chỉ có 2 dòng.
- **C sai:** `\t` là một ký tự tab; và chỉ có 2 ký tự xuống dòng.
- **D sai:** `indent(2)` thêm 2 dấu cách vào đầu dòng: `4 + 2 = 6`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_07/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-08 — Đáp án: C (Vừa · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** `return x` trong `catch` chốt giá trị 3. `finally` chạy trước khi method trả về: đổi biến thành 4 và in ra, nhưng giá trị trả về vẫn là 3.
- **A sai:** Giá trị primitive đã chốt khi `return` không bị `finally` thay đổi.
- **B sai:** `finally` chạy xong trước khi `f()` trả kết quả cho `println`.
- **D sai:** `finally` in giá trị sau khi gán `x = 4`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_08/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-09 — Đáp án: B (Vừa · objective 8.1)

- **Vì sao đúng:** Lambda có `return` giá trị và ném checked exception → là `Callable`. Exception được gói trong `ExecutionException` (cause là `IOException`). Task đã kết thúc (dù thất bại) nên `isDone()` là `true`; `Future.state()` (Java 19+) là `FAILED`.
- **A sai:** `isDone()` là `true` cho cả trường hợp hoàn thành bình thường, lỗi hay bị hủy.
- **C sai:** `getCause()` là exception gốc `IOException`.
- **D sai:** Task ném exception nên trạng thái là `FAILED`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_09/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-10 — Đáp án: D (Dễ · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** `break` (không nhân) chỉ thoát vòng **trong**. Hàng 1: `1 + 2`; hàng 2: `3` rồi dừng ở `4`; hàng 3: `5 + 6`. Tổng 17.
- **A sai:** `break` không thoát vòng ngoài; hàng 3 vẫn được cộng.
- **B sai:** `4` không được cộng (break trước khi cộng).
- **C sai:** Hàng 3 (`5 + 6`) vẫn được cộng: `3 + 3 + 11 = 17`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_10/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-11 — Đáp án: A (Vừa · objective 3.5)

- **Vì sao đúng:** `p.who()` gọi bản override của `C`. Trong `C`, `name` là field của `C`, `super.name` là field của `P`. `super.who()` chạy code của `P`, nơi `name` là field của `P` (field không đa hình). `p.name` theo kiểu tham chiếu `P` → `P`.
- **B sai:** Trong method của `P`, `name` luôn là field của `P`; field không bị override.
- **C sai:** Truy cập field theo kiểu tham chiếu (`P`), không theo kiểu object.
- **D sai:** `who()` được override nên gọi bản của `C`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_11/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-12 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.6)

- **Vì sao đúng:** Method `static` của **interface** không được kế thừa sang lớp implements và không gọi được qua object; chỉ gọi bằng tên interface (`Tool.id()`). Default method `name()` gọi `id()` bên trong interface là hợp lệ.
- **A sai:** `h.id()` cũng lỗi: static method của interface không gọi qua object.
- **B sai:** `Hammer.id()` cũng lỗi: static method của interface không được kế thừa.
- **D sai:** `h.name()` gọi default method → hợp lệ.
- **E sai:** L3 và L4 lỗi.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_12/` — compile error confirmed at ['L3', 'L4'] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-13 — Đáp án: B (Vừa · objective 1.4)

- **Vì sao đúng:** 2024 là năm nhuận: `28/2 22:00 + 30 giờ = 29/2 22:00 + 6 giờ = 1/3 04:00 (UTC)`. `Duration.toString()` dùng giờ: `PT30H`. `toDaysPart() = 1`, `toHoursPart()` = phần giờ còn lại = 6.
- **A sai:** Không có ngày 30/2; `Instant` luôn là ngày hợp lệ.
- **C sai:** `Duration.toString()` không in phần ngày.
- **D sai:** `toDaysPart()` là số ngày (1), không phải tổng số giờ.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_13/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-14 — Đáp án: D (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** `LinkedHashSet` giữ thứ tự chèn: `[d, a, c, b]`. `removeIf` xóa phần tử nhỏ hơn `b` → `[d, c, b]`. `retainAll` chỉ giữ phần tử có trong `other` → `[d, c]`. Thêm `a` vào cuối → `[d, c, a]`.
- **A sai:** `LinkedHashSet` không sắp xếp; `a` mới thêm nằm cuối.
- **B sai:** `retainAll` loại `b` vì `other` không chứa `b`.
- **C sai:** Thứ tự chèn ban đầu giữ `d` trước `c`.

- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_14/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-15 — Đáp án: A (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** `sorted()` là thao tác có trạng thái (stateful): phải nhận hết phần tử (`a3`, `a1`, `a2`) rồi mới đẩy ra theo thứ tự đã sắp xếp. `limit(2)` dừng sau 1 và 2 nên không có `b3`.
- **B sai:** `sorted()` chặn lại cho tới khi nhận đủ phần tử; không có xử lý xen kẽ trước nó.
- **C sai:** `limit(2)` ngắt sau 2 phần tử.
- **D sai:** Peek đầu tiên thấy phần tử theo thứ tự nguồn (`3`, `1`, `2`).
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_15/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-16 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.1)

- **Vì sao đúng:** Trong lớp ẩn danh, `field name` của chính nó che biến cục bộ `name` của method bao ngoài. Vì vậy `name` và `this.name` đều là `anon`; `Anon.this.name` là field của object bên ngoài.
- **A sai:** Field của lớp ẩn danh che biến cục bộ cùng tên.
- **B sai:** `this` trong lớp ẩn danh là chính object ẩn danh.
- **D sai:** Biến cục bộ `local` bị che hoàn toàn.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_16/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-17 — Đáp án: B (Khó · objective 7.1)

- **Vì sao đúng:** **Qualified opens** `opens <package> to <module>` chỉ cho module được liệt kê dùng deep reflection. `exports` cho phép mọi module dùng kiểu public lúc biên dịch, nhưng không mở thành viên `private` cho reflection.
- **A sai:** `com.other` không có trong danh sách `to`, nên không được reflection vào `private`.
- **C sai:** `com.fw` được mở nên đọc được field.
- **D sai:** Một package có thể vừa được export vừa được open (có giới hạn hay không).
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_17/` — script output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-18 — Đáp án: D (Vừa · objective 1.2)

- **Vì sao đúng:** Toán tử gán kết hợp tự ép kiểu về kiểu biến: `s = (short)(10 * 2.5) = 25`; `c = (char)(65 + 1.9) = 66` (B, cắt phần lẻ); `b = 5 >> 1 = 2`. `'a' + 'b'` là cộng số: `97 + 98 = 195`. `(char)(66 + 1) = C`.
- **A sai:** Ép `double` → `char` cắt phần thập phân: `66.9` → `66` (B).
- **B sai:** Cộng hai `char` cho ra `int`, không nối chuỗi.
- **C sai:** `b` là byte nên kết quả vẫn là số nguyên.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_18/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-19 — Đáp án: A (Khó · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** `partitioningBy + summingDouble`: đã trả `(100 + 25)` và chưa trả `(50 + 75)` đều `125.0`; `map in false` trước. `teeing` chạy hai `collector` (đếm = 4, trung bình = `62.5`) rồi gộp kết quả.
- **B sai:** Map của `partitioningBy` in khoá `false` trước.
- **C sai:** `averagingDouble` tính trung bình, không phải tổng.
- **D sai:** Collector phụ là `summingDouble`, không phải `counting`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_19/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-20 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.7)

- **Vì sao đúng:** `FRI` có ordinal 4 → `values()[6] = SUN`. `compareTo` = hiệu ordinal: `4 - 0 = 4`. Switch trên `this` trong enum dùng được tên hằng trực tiếp.
- **A sai:** `values()[4 + 2]` là phần tử thứ 7 (chỉ số 6): `SUN`.
- **B sai:** `FRI.compareTo(MON) = 4 - 0`, dương.
- **D sai:** `FRI` không thuộc case `SAT`, `SUN`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_20/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-21 — Đáp án: B (Khó · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** Dạng `try` (biến) (Java 9+) cần biến `final` hoặc `effectively final`: `b` bị gán lại → L2 lỗi. Biến khai báo trong `try-with-resources` ngầm `final` → gán lại `c` là lỗi (L3). L1 và L4 hợp lệ (có thể trộn biến có sẵn và khai báo mới).
- **A sai:** L3 cũng lỗi: biến tài nguyên ngầm `final`.
- **C sai:** `a` `effectively final` nên L1 hợp lệ.
- **D sai:** L4 hợp lệ: `d` là `final`, `e` khai báo mới.
- **E sai:** L2 cũng lỗi vì `b` bị gán lại.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_21/` — compile error confirmed at ['L2', 'L3'] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-22 — Đáp án: D (Vừa · objective 9.3)

- **Vì sao đúng:** Các phần: `usr(0)`, `local(1)`, `lib(2)`, `java(3)`, `tools.jar(4)`. `subpath(1, 3)` lấy chỉ số 1, 2 → `local/lib` (không có / đầu). `getName(3) = java`. `a/./b` chuẩn hoá thành `b`. Cha của cha là `/usr/local/lib` → tên `lib`.

- **A sai:** `subpath` bắt đầu từ chỉ số 1 (`local`).
- **B sai:** `subpath(1, 3)` không gồm chỉ số 3.
- **C sai:** `getNameCount() - 2 = 3` → `java`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_22/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-23 — Đáp án: A (Khó · objective 3.5)

- **Vì sao đúng:** Cast `null` sang bất kỳ kiểu tham chiếu nào đều thành công. Cast một lớp **không final** sang interface biên dịch được (một lớp con của `Dog` có thể implements `Swimmer`), nhưng object thật là `Dog` → `ClassCastException` lúc chạy.
- **B sai:** Compiler chỉ cấm khi lớp nguồn là `final` và không implements interface.
- **C sai:** Object `Dog` không implements `Swimmer` → cast thất bại lúc chạy.
- **D sai:** Cast giá trị `null` luôn thành công, không có NPE.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_23/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-24 — Đáp án: A, C (Vừa · objective 2.1, 3.5)

- **Vì sao đúng:** Biến pattern chỉ dùng được nơi chắc chắn đã gán: vế phải của `&&` (A), và phía sau một `if` phủ định luôn `return` (C).
- **B sai:** Với `||`, vế phải chạy khi `instanceof` sai → `s` chưa được gán.
- **D sai:** `s` chỉ có phạm vi trong khối `if`.
- **E sai:** `i` chỉ có phạm vi trong biểu thức `&&`, không dùng được ở câu lệnh sau.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_24/` — variants: AC satisfy compiles (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-25 — Đáp án: B (Khó · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** Sắp xếp giảm dần: `[9, 5, 3, 1]`. `Arrays.asList` là view ghi xuống mảng: `set(0, 7)` → `[7, 5, 3, 1]`; reverse trên view đảo luôn mảng → `[1, 3, 5, 7]`. Mảng giờ tăng dần nên `binarySearch(5) = 2`; `indexOf(7) = 3`.
- **A sai:** `view` và `arr` dùng chung dữ liệu: mọi thay đổi qua view đều sửa mảng.
- **C sai:** Sau khi đảo, 7 nằm ở cuối (chỉ số 3).
- **D sai:** `Collections.reverse(view)` cũng đảo mảng gốc.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_25/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-26 — Đáp án: D (Vừa · objective 8.2)

- **Vì sao đúng:** Khi main gọi `tryLock()` lần đầu, thread `t` đang giữ khoá → trả về `false` ngay (không chờ). Sau khi `t` nhả khoá và kết thúc, `tryLock()` thành công; main giữ khoá một lần.
- **A sai:** Lần đầu khoá đang bị `t` giữ nên `tryLock()` thất bại.
- **B sai:** Lần thứ hai khoá đã rảnh nên `tryLock()` thành công.
- **C sai:** Sau `tryLock()` thành công, khoá thuộc về main.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_26/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-27 — Đáp án: A (Dễ · objective 1.3)

- **Vì sao đúng:** `o` đầu tiên ở chỉ số 4, cuối cùng ở 8. `substring(7) = World`. `replace` thay mọi `l` → `HeLLo, WorLd`, ký tự thứ 3 là `L`. `contains` phân biệt hoa thường → `false`.
- **B sai:** `replace('l', 'L')` trả về chuỗi mới có `L` ở chỉ số 3.
- **C sai:** `lastIndexOf("o")` là 8 (trong `World`); `contains` phân biệt hoa thường.
- **D sai:** Chỉ số bắt đầu từ 0.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_27/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-28 — Đáp án: A, B, E (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** Kết quả là thứ tự **độ dài tăng dần** (các độ dài đều khác nhau). A và B sắp xếp theo độ dài tăng. E: comparator “độ dài giảm dần” rồi `reversed()` → độ dài tăng dần.
- **C sai:** Thứ tự tự nhiên của chuỗi: `[apple, banana, fig, kiwi]`.
- **D sai:** `b.length()` - `a.length()` sắp xếp độ dài giảm dần.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_28/` — variants: ABE satisfy output (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-29 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.4)

- **Vì sao đúng:** Field `final` chỉ được gán một lần (trong constructor). `L1 (cents += c)` và `L3 (this.cur = c)` gán lại → lỗi. Cách đúng cho lớp bất biến là trả về object mới (L2).
- **A sai:** `L3` cũng gán lại field `final`.
- **B sai:** `L1` cũng gán lại field `final` (`+=` là phép gán).
- **D sai:** `L2` chỉ đọc field và tạo object mới → hợp lệ.
- **E sai:** `L1` và `L3` gán lại field `final`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_29/` — compile error confirmed at ['L1', 'L3'] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-30 — Đáp án: B (Vừa · objective 10.2)

- **Vì sao đúng:** `{2,number,percent}` định dạng 0.75 thành 75%. Pattern `##` giữ một chữ số thập phân với `HALF_EVEN`: 2.55 kiểu `double` thật ra là 2.5499... → 2.5. `integer` làm tròn 2.55 → 3.
- **A sai:** Kiểu con `percent` nhân 100 và thêm %; 2.55 (`double`) làm tròn một chữ số là 2.5.
- **C sai:** `integer` làm tròn 2.55 thành 3 (không cắt).
- **D sai:** Các tham số được thay thế vì không có dấu nhảy đơn.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_30/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-31 — Đáp án: A (Vừa · objective 4.1, 3.6)

- **Vì sao đúng:** L3 ném checked exception rộng hơn (`Exception`) → lỗi. L4: method của interface ngầm `public`, cài đặt package-private là giảm quyền → lỗi. L5 hợp lệ vì gọi qua kiểu A, mà `A.load()` không khai báo `throws`.
- **B sai:** L4 cũng lỗi (giảm quyền truy cập).
- **C sai:** Kiểu tĩnh là A, không phải `Loader`, nên không phải xử lý `IOException` ở L5.
- **D sai:** L5 hợp lệ; L3 lỗi.
- **E sai:** L2 hợp lệ: ném exception hẹp hơn là được.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_31/` — compile error confirmed at ['L3', 'L4'] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-32 — Đáp án: D (Vừa · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** Làm phẳng: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1 (8 phần tử) → `distinct` còn 1..5 (5 phần tử), tích = 120. Số phần tử trùng = 8 - 5 = 3.
- **A sai:** `distinct()` loại phần tử trùng trước khi nhân.
- **B sai:** `dup` là hiệu giữa tổng số và số phần tử khác nhau: 3.
- **C sai:** 5 là số phần tử khác nhau, không phải số phần tử trùng.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_32/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-33 — Đáp án: C (Khó · objective 9.3)

- **Vì sao đúng:** `maxDepth` 2 tính từ root (độ sâu 0): độ sâu 1 là `a.txt`, `b`; độ sâu 2 là `c.txt`, `d`. File thường trong phạm vi: `a.txt`, `c.txt`. `walk(root, 2)` gồm cả root: `t`, `a.txt`, `b`, `c.txt`, `d` → 5.
- **A sai:** `e.txt` và `f.log` ở độ sâu 3, vượt `maxDepth`.
- **B sai:** Độ sâu 2 gồm cả nội dung trực tiếp của `b`.
- **D sai:** `walk` gồm cả thư mục bắt đầu.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_33/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-34 — Đáp án: B (Vừa · objective 3.2)

- **Vì sao đúng:** Chỉ có 2 object được tạo (`c = b` chỉ copy tham chiếu) → `total = 2`. `c` và `b` là cùng object nên `b.mine = 6`. `a.total` truy cập field static qua biến (hợp lệ) → 2.
- **A sai:** Counter `c = b`; không tạo object mới.
- **C sai:** `c` và `b` trỏ cùng object, nên sửa qua `c` thấy ở `b`.
- **D sai:** `a` là object riêng, `mine` của nó vẫn là 1.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_34/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-35 — Đáp án: A, B (Khó · objective 7.2)

- **Vì sao đúng:** Để `-m <module>` chạy không cần tên lớp, JAR modular phải ghi lớp chính (`--main-class`, dạng ngắn `-e`). `-C dir` đưa nội dung thư mục vào gốc JAR, nên `module-info.class` nằm đúng chỗ.
- **C sai:** Thiếu `--main-class: java -m com.run` báo không có lớp chính.
- **D sai:** Như C, không có lớp chính.
- **E sai:** Không có `-C`, file được thêm kèm tiền tố `out/com.run/`, nên `module-info.class` không ở gốc JAR.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_35/` — script variants: AB in ra 'run!' (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-36 — Đáp án: A, C (Khó · objective 8.3)

- **Vì sao đúng:** A: `forEachOrdered` tôn trọng thứ tự gặp của nguồn có thứ tự. C: lời gọi `parallel()/sequential()` cuối cùng quyết định chế độ của cả pipeline.
- **B sai:** Với nguồn có thứ tự, `collect(toList())` giữ thứ tự gặp, kể cả song song.
- **D sai:** Phép trừ không kết hợp; kết quả song song phụ thuộc cách chia (trên máy kiểm tra: khác tuần tự).
- **E sai:** Tạo stream chỉ đọc dữ liệu, không sửa list, nên list bất biến vẫn dùng được.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_36/` — each option proven true/false by a program (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-37 — Đáp án: A (Vừa · objective 1.4)

- **Vì sao đúng:** `Period.between` đếm tháng đủ: 30/11/2023 + 14 tháng = 30/1/2025, còn 29 ngày tới 28/2/2025 → P1Y2M29D (14 tháng). 30/11 đã là ngày cuối tháng. `withMonth(2)` giữ ngày 30 nếu được, nếu không lấy ngày cuối tháng 2 → 28.
- **B sai:** `Period.between` không tạo phần ngày âm; tháng chưa đủ thì bị trừ đi.
- **C sai:** Từ 30/1 tới 28/2/2025 là 29 ngày.
- **D sai:** `withMonth` điều chỉnh về ngày hợp lệ cuối cùng của tháng, không tràn sang tháng 3.

- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_37/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-38 — Đáp án: D (Khó · objective 3.6)

- **Vì sao đúng:** Quy tắc “lớp thắng” (class wins): method kế thừa từ lớp cha (`Base.greet()`) được ưu tiên hơn default method của interface, nên không có xung đột. `Robot` override và gọi bản default qua `Named.super.greet()`.
- **A sai:** Method của lớp cha luôn thắng default method của interface.
- **B sai:** Không có xung đột vì method của lớp được ưu tiên.
- **C sai:** `Person` dùng `Base.greet()`; và `Robot` thêm `!`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_38/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-39 — Đáp án: C (Vừa · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** `IllegalArgumentException` không khớp `catch (IllegalStateException)`. Trên đường thoát ra, `finally` của `b()` rồi của `a()` chạy. `main` bắt nó (là `RuntimeException`).
- **A sai:** `Catch IllegalStateException` không bắt `IllegalArgumentException`.
- **B sai:** `finally` của `b()` chạy trước (exception thoát từ trong ra ngoài).
- **D sai:** `main` có `catch RuntimeException` nên in thêm `main:x`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_39/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-40 — Đáp án: B (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** `List<? super Integer>` nhận list của `Integer` hoặc lớp cha (`Number`, `Object`); `Double` không phải lớp cha của `Integer` → L4. Không thêm được phần tử (trừ `null`) vào `List<? extends Number>` → L5. L2: `List.of(1.5, 2)` là list của một kiểu con chung của `Number` → hợp lệ.
- **A sai:** L5 cũng lỗi: không `add` được vào `? extends`.
- **C sai:** L2 hợp lệ: kiểu phần tử suy ra được là con của `Number`.
- **D sai:** L2 hợp lệ (xem C).
- **E sai:** L4 cũng lỗi: `ArrayList<Double>` không khớp `? super Integer`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_40/` — compile error confirmed at ['L4', 'L5'] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-41 — Đáp án: A (Vừa · objective 10.1)

- **Vì sao đúng:** Locale yêu cầu là `en_GB`: không có `Msg_en_GB`, nhưng có `Msg_en` (cùng ngôn ngữ) → chọn nó; `getLocale()` của `bundle` là `en`. `Msg_en_US` là locale “anh em”, không nằm trên đường tìm kiếm.
- **B sai:** `en_US` không phải cha của `en_GB`; chỉ `en` và gốc là cha.
- **C sai:** Đã tìm thấy `Msg_en` trước khi cần tới `bundle` gốc.
- **D sai:** Có `bundle` phù hợp (`Msg_en`).
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_41/` — script output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-42 — Đáp án: B, C (Khó · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** B: guard trước case không guard cùng kiểu, và `case null`, `default` đứng cuối. C: `case null` riêng, `default` phủ phần còn lại.
- **A sai:** `default` (kể cả `case null`, `default`) không được đứng trước một case có pattern → case sau bị che (dominated).
- **D sai:** `case Integer i` không guard che mất case có guard phía sau.
- **E sai:** `Selector Object` mà không có `default` → switch không đầy đủ.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_42/` — variants: BC satisfy compiles (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-43 — Đáp án: B (Vừa · objective 3.5)

- **Vì sao đúng:** Constructor của `Report` gọi `header()` → đa hình → bản của `Sales`; `title` đã được gán ngay trước đó nên in `<sales>`. Sau khi khởi tạo xong, `total = 5`, `render()` in `<sales>:5`.
- **A sai:** `header()` bị override nên gọi bản của `Sales`, kể cả trong constructor lớp cha.
- **C sai:** `render()` được gọi sau khi object tạo xong; lúc đó `total = 5`.
- **D sai:** `title` được gán trước khi gọi `header()`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_43/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-44 — Đáp án: D (Khó · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** `average()` trả về `OptionalDouble` (không phải `double`) → L2. `max(Comparator)` trên `Stream<Integer>` trả về `Optional<Integer>` (không phải `int`) → L4. `sum()` của `IntStream` là `int`; `count()` là `long`; `findFirst()` là `Optional`.
- **A sai:** L4 cũng lỗi: `max` trả về `Optional<Integer>`.
- **B sai:** L2 cũng lỗi: `average()` trả về `OptionalDouble`.
- **C sai:** L5 hợp lệ.
- **E sai:** `count()` trả về `long` → L3 hợp lệ.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock2/QM2_44/` — compile error confirmed at ['L2', 'L4'] (python3 tools/book.py questions mock2).

Câu M2-45 — Đáp án: A (Vừa · objective 8.1)

- **Vì sao đúng:** `interrupt()` chỉ đặt cờ `interrupt`; thread đang chạy tự kiểm tra cờ bằng `isInterrupted()` rồi thoát vòng lặp, in `stopped`. `join()` đợi nó kết thúc → trạng thái `TERMINATED`.
- **B sai:** Thread thoát vòng lặp và in `stopped` trước khi kết thúc.
- **C sai:** Cờ `interrupt` được đặt nên điều kiện vòng lặp sẽ sai.
- **D sai:** `join()` đợi tới khi thread kết thúc.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock2/QM2_45/` — output confirmed (python3 `tools/book.py questions mock2`).

Câu M2-46 — Đáp án: D (Vừa · objective 9.1)

- **Vì sao đúng:** Byte stream đọc từng **byte**: `h` (1) + `é` (2 byte trong UTF-8) = 3. Character stream đọc từng **ký tự**: 2.
- **A sai:** `é` chiếm 2 byte trong UTF-8.
- **B sai:** `Reader` giải mã UTF-8 thành 2 ký tự.
- **C sai:** Ngược lại: số byte nhiều hơn số ký tự.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock2/QM2_46/` — output confirmed (python3 `tools/book.py questions mock2`).

Câu M2-47 — Đáp án: B, D (Vừa · objective 3.3)

- **Vì sao đúng:** `Varargs` phải là tham số **cuối cùng** và chỉ có một (B). `int[]...` là `varargs` của mảng `int` (D).
- **A sai:** `Varargs` phải đứng cuối danh sách tham số.
- **C sai:** Chỉ được có một tham số `varargs`.
- **E sai:** Dấu `...` đặt sau kiểu, không phải sau tên.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock2/QM2_47/` — variants: BD satisfy compiles (python3 `tools/book.py questions mock2`).

Câu M2-48 — Đáp án: C (Vừa · objective 1.1, 5.1)

- **Vì sao đúng:** Xóa giá trị 20 → [10, 30]; chèn 99 ở chỉ số 1 → [10, 99, 30], tổng 139. `equals` so sánh giá trị. `big1 == 1000`: một vế là primitive nên `big1` được `unboxing` → so sánh số → `true`.
- **A sai:** So sánh `Integer == int` `unboxing` và so sánh giá trị, không so sánh tham chiếu.
- **B sai:** `add(1, 99)` chèn ở chỉ số 1, sau 10.
- **D sai:** `remove(Integer.valueOf(20))` đã xóa 20.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock2/QM2_48/` — output confirmed (python3 `tools/book.py questions mock2`).

Câu M2-49 — Đáp án: C (Vừa · objective 7.1)

- **Vì sao đúng:** Với module, `javac` kiểm tra ngay directive `provides ... with:` lớp cài đặt phải có constructor `public` không tham số, hoặc một method `public static provider()`. Không có → lỗi biên dịch “the service implementation does not have a default constructor”.
- **A sai:** `ServiceLoader` không tự đoán tham số constructor.
- **B sai:** Lỗi được phát hiện ngay lúc biên dịch module.
- **D sai:** Không tới được bước chạy vì biên dịch thất bại.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock2/QM2_49/` — script output confirmed (python3 `tools/book.py questions mock2`).

Câu M2-50 — Đáp án: B (Vừa · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** `TreeMap` sắp xếp key (`m < s`). `mapping` đổi sang chữ hoa rồi `joining("/")` theo thứ tự gặp. Độ dài 3: sun, sea, sky; độ dài 4: moon, mars, star.
- **A sai:** `TreeMap` sắp xếp key: `m` trước `s`.
- **C sai:** `star` có 4 ký tự: mỗi nhóm độ dài có 3 từ.
- **D sai:** Collector phụ là `joining`, tạo chuỗi, không phải list.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock2/QM2_50/` — output confirmed (python3 `tools/book.py questions mock2`).

Phân bố theo nhóm mục tiêu

Nhóm	Số câu
1	7
2	4
3	12
4	4
5	4
6	7
7	3
8	4
9	3
10	2

Đáp án đề thi thử số 3

Đề: [mock-exam-3.md](#). Đạt khi đúng $\geq 34/50$ câu (68%).

Bảng đáp án nhanh

M3-01: C · M3-02: A · M3-03: D · M3-04: B · M3-05: C · M3-06: A · M3-07: D · M3-08: B · M3-09: C · M3-10: A · M3-11: D · M3-12: B · M3-13: C · M3-14: A · M3-15: A,C,D · M3-16: B · M3-17: A · M3-18: D · M3-19: B · M3-20: A,C,D · M3-21: C · M3-22: A · M3-23: D · M3-24: A,C · M3-25: C · M3-26: A · M3-27: D · M3-28: B · M3-29: A,B · M3-30: C · M3-31: A · M3-32: D · M3-33: B · M3-34: A · M3-35: C · M3-36: A,C · M3-37: D · M3-38: B,C,D · M3-39: B · M3-40: C · M3-41: A · M3-42: D · M3-43: C · M3-44: B · M3-45: A · M3-46: D · M3-47: C · M3-48: B · M3-49: A,B,C · M3-50: D

Giải thích

Câu M3-01 — Đáp án: C (Vừa · objective 6.1)

- Vì sao đúng:** `iterate` tạo dãy vô hạn 1, 3, 9, 27, 81, 243...; `takeWhile(i < 100)` dừng ở 243. `map(i / 2) → 2, 4, 1`; `max()` trả về `OptionalInt`, `getAsInt() = 4`.
- A sai:** 81 < 100 nên vẫn được lấy.
- B sai:** 243 không thỏa `i < 100`, `takeWhile` dừng tại đó.
- D sai:** `max()` áp dụng sau `map(i → i / 2)`.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_01/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-02 — Đáp án: A (Dễ · objective 1.1)

- Vì sao đúng:** Gán char cho int là widening → mã 120. `getNumericValue('7') = 7` (giá trị số, không phải mã ký tự 55). `toBinaryString(5) = 101`. `parseInt` chấp nhận dấu và số 0 ở đầu → -12.
- B sai:** `i` là int nên in số 120.
- C sai:** `getNumericValue` trả về giá trị chữ số, không phải mã Unicode.
- D sai:** `toBinaryString` trả về chuỗi nhị phân.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_02/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-03 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.2)

- Vì sao đúng:** Trong ngữ cảnh static không có `this`: không truy cập field instance (L2), không gọi method instance trực tiếp (L3), không dùng `this` (L4). Method instance thì dùng được cả thành viên static (L1).
- A sai:** L3 và L4 cũng dùng thành viên instance/`this` trong method static.
- B sai:** L4 dùng `this` trong method static → lỗi.
- C sai:** L2 truy cập field instance `count` từ method static → lỗi.
- E sai:** L2 và L3 cũng lỗi.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_03/` — compile error confirmed at ['L2', 'L3', 'L4'] (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-04 — Đáp án: B (Vừa · objective 5.1)

- Vì sao đúng:** 1 → cuối [1]; 2 → đầu [2, 1]; 3 → cuối [2, 1, 3]; 4 → đầu [4, 2, 1, 3]. `descendingIterator` duyệt từ cuối: 3124. `removeLast() → 3`; `peekFirst() → 4`.
- A sai:** Số chẵn được thêm vào đầu deque.
- C sai:** `descendingIterator` duyệt từ cuối về đầu.
- D sai:** `removeLast()` lấy phần tử cuối (3); phần tử đầu vẫn là 4.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_04/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-05 — Đáp án: C (Vừa · objective 2.1)

- Vì sao đúng:** Mỗi lần kiểm tra điều kiện, cả `i` và `j` đều thay đổi (kể cả lần cuối, khi điều kiện sai). Các lần vào vòng: (1,9), (2,8), (3,7), (4,6) → đếm 4; (5,5) → `continue`. Lần kiểm tra `5 < 5` sai nhưng vẫn làm `i = 6, j = 4`.
- A sai:** Lần kiểm tra cuối (sai) vẫn chạy `i++` và `j--`.
- B sai:** Khi `i == j` (5, 5), `continue` bỏ qua `steps++`.
- D sai:** Như A và B.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_05/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-06 — Đáp án: A (Khó · objective 3.5)

- Vì sao đúng:** `Cat.self()` override với kiểu trả về covariant; object vẫn là `Cat` → `name()` của `Cat` → `ca`, `getClass()` là `Cat`. Method static không đa hình: `a.type()` theo kiểu tham chiếu `Animal`, `((Cat) a).type()` theo kiểu `Cat`.
- B sai:** `getClass()` trả về lớp thật của object (`Cat`).
- C sai:** Method static chọn theo kiểu biến (`Animal`).
- D sai:** `name()` được override: `"c" + super.name()`.
- Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_06/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-07 — Đáp án: D (Vừa · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** Khối trong: 1, catch 2 rồi ném exception mới (cause là e1), finally trong 3. Khối ngoài bắt: 4 + message của cause (e1), rồi finally ngoài 5.
- **A sai:** e1 được thêm trong catch ngoài, trước finally ngoài (5).
- **B sai:** finally trong vẫn chạy khi catch ném exception mới → có 3.
- **C sai:** getCause() là exception gốc e1, không phải e2.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_07/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-08 — Đáp án: B (Khó · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** Dạng reduce(identity, accumulator, combiner) cho phép kết quả khác kiểu phần tử. Với stream tuần tự, chỉ accumulator được dùng; combiner chỉ gộp kết quả từng phần khi chạy song song.
- **A sai:** Stream tuần tự không chia nhỏ, nên không gọi combiner.
- **C sai:** Như A — combiner không được gọi lần nào.
- **D sai:** Stream.reduce có dạng 3 tham số (U identity, BiFunction, BinaryOperator).
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_08/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-09 — Đáp án: C (Vừa · objective 8.1)

- **Vì sao đúng:** invokeAny trả về kết quả của một task hoàn thành thành công (ở đây chỉ có "ok"). Nó chỉ ném ExecutionException khi mọi task đều thất bại. Sau shutdown(), không còn task → awaitTermination trả về true.
- **A sai:** Có một task thành công nên không ném exception.
- **B sai:** invokeAny trả về kết quả thật của task thành công.
- **D sai:** Mọi task đã kết thúc, executor kết thúc trong thời gian chờ.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_09/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-10 — Đáp án: A (Vừa · objective 1.4)

- **Vì sao đúng:** 23:59:45 + 20 giây = 2025-01-01 00:00:05; truncatedTo(MINUTES) bỏ giây → 2025-01-01T00:00 (giây 0 không được in). Ngày đó là thứ Tư, ngày thứ 1 của năm. Năm 2024 là năm nhuận.
- **B sai:** truncatedTo(MINUTES) bỏ phần giây.
- **C sai:** Cộng giây xảy ra trước khi cắt bớt.
- **D sai:** 1/1/2025 là thứ Tư; và 2024 chia hết cho 4 (năm nhuận).
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_10/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-11 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.4)

- **Vì sao đúng:** y, z, i trước đó chỉ sống trong khối/vòng lặp của chúng, nên khai báo lại sau đó là hợp lệ (L1, L2, L4). Nhưng x vẫn còn trong phạm vi khi vào khối ở L5 → không được khai báo biến cục bộ trùng tên.
- **A sai:** Phạm vi của y và z đầu tiên đã kết thúc.
- **B sai:** L1 và L2 hợp lệ.
- **C sai:** i của vòng for đã hết phạm vi, nên L4 hợp lệ.
- **E sai:** L5 khai báo lại x khi x còn trong phạm vi.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_11/ — compile error confirmed at ['L5'] (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-12 — Đáp án: B (Vừa · objective 9.2)

- **Vì sao đúng:** Serialization ghi mỗi object một lần trong cùng một stream và dùng tham chiếu cho các lần gặp sau, nên cấu trúc vòng được giữ nguyên và không bị lặp vô hạn. Object đọc ra là object mới, khác object gốc.
- **A sai:** Quan hệ tham chiếu giữa các object trong cùng stream được khôi phục.
- **C sai:** Deserialize tạo object mới, không trả về object gốc.
- **D sai:** Serialization xử lý được vòng tham chiếu.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_12/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-13 — Đáp án: C (Khó · objective 1.2)

- **Vì sao đúng:** Kiểu của toán tử ba ngôi phụ thuộc cả hai nhánh: int và String → boxing thành Integer. int và double → nâng kiểu thành double (1.0). char và hằng số int vừa khoảng char → kiểu char → 66 thành 'B'.
- **A sai:** Nhánh còn lại là double nên 1 được nâng thành 1.0.
- **B sai:** Khi một nhánh là char và nhánh kia là hằng số int vừa char, kết quả có kiểu char.
- **D sai:** Object thật của o1 là Integer; các nhánh số được nâng kiểu như trên.
- **Kiểm chứng:** examples/questions/mock3/QM3_13/ — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-14 — Đáp án: A (Khó · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** HashMap lưu hash của key lúc put. Sửa key sau đó làm hashCode() đổi → get(key) tìm sai "ngăn" → null. List.of("a") có hash khớp hash cũ nhưng equals với key hiện tại ([a, b]) sai → false. Entry vẫn nằm trong map. Bài học: không dùng object mutable làm key.
- **B sai:** Hash của key đã đổi, nên không tìm thấy entry cũ.

- **C sai:** Key trong map giờ là `[a, b]`, không bằng `[a]`.
- **D sai:** Hash khớp nhưng `equals` thất bại.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_14/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-15 — Đáp án: A, C, D (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** A: `flatMap` tách mỗi chuỗi thành nhiều phần tử. C: `mapMulti` (Java 16+) đẩy 0..n phần tử cho mỗi đầu vào. D: nối chuỗi, lấy các ký tự chữ.
- **B sai:** `map(s -> s.split(","))` tạo `Stream<String[]>`; mảng không có `toUpperCase` → lỗi biên dịch.
- **E sai:** Không tách chuỗi: kết quả là `[A,B, C]` (2 phần tử).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_15/` — variants: ACD satisfy output (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-16 — Đáp án: B (Khó · objective 3.7)

- **Vì sao đúng:** L2: constructor enum không được `public`. L4: enum có method abstract thì **mọi** hằng số phải cài đặt nó; OFF không có thân. L5: danh sách hằng số phải đứng **đầu** thân enum. L1 (constructor không modifier) và L3 hợp lệ.
- **A sai:** L4 cũng lỗi: OFF không cài đặt method abstract `f()`.
- **C sai:** L2 cũng lỗi: constructor enum chỉ có thể `private` (ngầm hoặc tường minh).
- **D sai:** L1 hợp lệ: constructor không modifier trong enum ngầm là `private`.
- **E sai:** L4 và L5 cũng lỗi.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_16/` — compile error confirmed at ['L2', 'L4', 'L5'] (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-17 — Đáp án: A (Vừa · objective 7.2)

- **Vì sao đúng:** Code trên classpath thuộc **unnamed module**. Khi chạy từ classpath, JVM tự đưa các module chuẩn (như `java.sql`, thuộc `java.se`) vào tập module gốc, và unnamed module đọc được mọi module → dùng `java.sql` bình thường.
- **B sai:** `java.sql` có sẵn và unnamed module đọc được nó.
- **C sai:** Không cần `--add-modules` cho các module chuẩn của Java SE khi chạy từ classpath.
- **D sai:** JAR non-modular vẫn chạy được trên classpath như trước Java 9.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_17/` — script output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-18 — Đáp án: D (Vừa · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** RED rơi xuống YELLOW: $30 + 5$ rồi `break`. YELLOW: 5. GREEN không có `break` nên rơi xuống `default: 0 - 1 = -1`. (`default` vẫn chạy nhờ fall-through dù có case khớp.)
- **A sai:** case RED không có `break` nên cộng thêm 5.
- **B sai:** case GREEN rơi xuống `default` và trừ 1.
- **C sai:** YELLOW bắt đầu ở case YELLOW, không chạy phần của RED.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_18/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-19 — Đáp án: B (Vừa · objective 3.6)

- **Vì sao đúng:** `len.andThen(f)` = áp dụng `len` rồi `f`. “java” dài $4 > 3$ → `long`; “go” → `short`; “abcde” dài 5 → nhị phân 101.
- **A sai:** $4 > 3$ nên “java” là `long`.
- **C sai:** `Integer::toBinaryString` đổi 5 thành chuỗi nhị phân.
- **D sai:** “go” chỉ dài 2.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_19/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-20 — Đáp án: A, C, D (Vừa · objective 4.1, 6.1)

- **Vì sao đúng:** Lambda chỉ được ném checked exception mà method của functional interface khai báo. `Callable.call()` khai báo `throws Exception` (A). Unchecked exception luôn được (C). Checked exception đã được catch bên trong thì không sao (D). `main` khai báo `throws Exception` không giúp gì cho thân lambda.
- **B sai:** `Runnable.run()` không khai báo `throws`; ném `IOException` là lỗi.
- **E sai:** `Supplier.get()` không khai báo `throws`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_20/` — variants: ACD satisfy compiles (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-21 — Đáp án: C (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** `nCopies(2, "x")` → `[x, x]`; thêm → `[x, x, y, x, z]`; sắp xếp giảm dần → `[z, y, x, x, x]`. frequency đếm 3. `Collections.max` dùng thứ tự tự nhiên (không phụ thuộc thứ tự list) → `z`. `lastIndexOf("x")` = 4.
- **A sai:** `reverseOrder()` sắp xếp giảm dần.
- **B sai:** `max` theo thứ tự tự nhiên là `z`.
- **D sai:** Có 3 phần tử `x` (2 từ `nCopies` và 1 từ `addAll`).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_21/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-22 — Đáp án: A (Vừa · objective 1.3)

- **Vì sao đúng:** `Abcdef` → `replace(1, 3, "-")` thay `bc` → `A-def` → xóa ký tự cuối → `A-de`; `append(sb.length())` được tính **sau** khi xóa (độ dài 4) → `A-de4`. `"ab".compareTo("abc")` = hiệu độ dài = -1. `"b".compareTo("a")` = 1.

- **B sai:** `sb.length()` được tính sau `deleteCharAt`, lúc đó là 4.
- **C sai:** `deleteCharAt(length - 1)` xoá `f`.
- **D sai:** Khi một chuỗi là tiền tố của chuỗi kia, `compareTo` trả về hiệu độ dài (-1).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_22/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-23 — Đáp án: D (Vừa · objective 3.1)

- **Vì sao đúng:** Mỗi `Tool` tạo một `Part` (2), cộng extra → 3. Sau `t1 = t2`, cả hai biến trỏ cùng một `Tool` nên `p` giống nhau. (`Tool` cũ của `t1` giờ đủ điều kiện GC.)
- **A sai:** `new Part()` trực tiếp cũng tăng bộ đếm.
- **B sai:** `t1` và `t2` cùng trỏ một object sau phép gán.
- **C sai:** Mỗi `Tool` có field `Part` riêng được tạo khi khởi tạo.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_23/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-24 — Đáp án: A, C (Khó · objective 8.2)

- **Vì sao đúng:** A: khoá nội tại (intrinsic lock) là reentrant. C: `wait()/notify()` đòi thread phải đang giữ monitor của object.
- **B sai:** `static synchronized` khoá trên object `Class`, còn method instance khoá trên `this` — hai khoá khác nhau.
- **D sai:** `lock()` chờ cho tới khi lấy được khoá; `tryLock()` mới trả về ngay.
- **E sai:** `compareAndSet` chỉ đặt khi giá trị hiện tại bằng giá trị mong đợi; nếu không thì trả `false` và giữ nguyên.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_24/` — each option proven true/false by a program (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-25 — Đáp án: C (Vừa · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** `groupingBy` không cho phép `key` `null` → `NullPointerException` (“element cannot be mapped to a null key”). Sau khi lọc `null`, `partitioningBy` chia thành `false=[b]` và `true=[a]`.
- **A sai:** `Classifier` trả về `null` cho phần tử `null` → `groupingBy` ném NPE.
- **B sai:** Map của `partitioningBy` in `false` trước `true`.
- **D sai:** `filter(Objects::nonNull)` đã loại `null`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_25/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-26 — Đáp án: A (Vừa · objective 9.1)

- **Vì sao đúng:** `readLine()` đọc `alpha`. `lines()` đọc tiếp các dòng còn lại (`beta`, `gamma`) → `bg`. Sau đó reader đã tới cuối → `readLine()` trả về `null`.
- **B sai:** `alpha` đã bị đọc bởi `readLine()` trước khi gọi `lines()`.
- **C sai:** `lines()` đã đọc hết các dòng còn lại.
- **D sai:** Như B và C.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_26/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-27 — Đáp án: D (Vừa · objective 10.2)

- **Vì sao đúng:** Pattern có hai phần cách nhau bởi `;`; phần thứ hai dùng cho số âm → số âm được bọc trong ngoặc. `0.00` bắt buộc 2 chữ số thập phân và 1 chữ số phần nguyên. `parse` hiểu định dạng ngoặc là số âm → -12.5.
- **A sai:** Phần pattern sau `;` định nghĩa cách hiển thị số âm (dấu ngoặc).
- **B sai:** `HALF_EVEN` làm tròn 1234.567 thành .57; `0` bắt buộc chữ số 0 ở phần nguyên.
- **C sai:** `0.00` luôn in 2 chữ số thập phân.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_27/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-28 — Đáp án: B (Vừa · objective 3.5, 2.1)

- **Vì sao đúng:** Record pattern dùng được với record generic: `Box<?>(String s)` kiểm tra lúc chạy xem component có phải `String` không. Giá trị là `"hi"` (độ dài 2) nên nhánh đầu khớp.
- **A sai:** Nhánh đầu khớp nên không tới nhánh thứ hai.
- **C sai:** `o` đúng là một `Box`.
- **D sai:** Record pattern với kiểu generic (wildcard) là hợp lệ trong Java 21.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_28/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-29 — Đáp án: A, B (Khó · objective 7.1)

- **Vì sao đúng:** Provider cần đọc module chứa interface (`requires com.api`) và khai báo `provides Interface with Impl1[, Impl2...]`. Một directive `provides` có thể liệt kê nhiều lớp cài đặt (B).
- **C sai:** Thiếu `requires com.api` → không nhìn thấy `com.api.Svc` → lỗi biên dịch.
- **D sai:** Thứ tự bị đảo: phải là `provides <interface> with <cài đặt>`.
- **E sai:** `uses` khai báo dùng service, không cung cấp provider → consumer không thấy gì (`none`).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_29/` — script variants: AB in ra ‘found’ (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-30 — Đáp án: C (Khó · objective 1.4)

- **Vì sao đúng:** 01:00 ngày 1/6 ở Việt Nam (UTC+7) = 18:00 UTC ngày 31/5. Tháng 6 Los Angeles dùng giờ mùa hè PDT (UTC-7) → 11:00 ngày 31/5. Cùng một thời điểm: `isEqual` so sánh instant → `true`; `equals` so sánh cả múi giờ → `false`.
- **A sai:** Đi về phía tây qua nhiều múi giờ làm lùi ngày; và `equals` so sánh cả zone.
- **B sai:** Tháng 6 là giờ mùa hè ở Los Angeles: -07:00.
- **D sai:** `isEqual` chỉ so sánh thời điểm (instant).
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_30/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-31 — Đáp án: A (Vừa · objective 3.3)

- **Vì sao đúng:** Không có overload nhận primitive, nên đối số được boxing: `5` → `Integer` (khớp đúng), `5L` → `Long` → `Number`, `short` → `Short` → `Number`. "`s`" chỉ khớp `Object`. `null` khớp cả ba → chọn cụ thể nhất: `Integer`.
- **B sai:** `Integer` khớp đúng kiểu, cụ thể hơn `Number`.
- **C sai:** `Short` là lớp con của `Number`.
- **D sai:** Với `null`, overload cụ thể nhất (`Integer`) được chọn.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_31/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-32 — Đáp án: D (Vừa · objective 8.1)

- **Vì sao đúng:** `a` được start trước; `b` gọi `a.join()` nên đợi `a` xong rồi mới thêm `b`. `main` đợi `b` (`b.join()`), nên cả hai đã kết thúc trước khi thêm `m`. `Thread` tạo từ `main` (non-daemon) mặc định là non-daemon.
- **A sai:** `b` chỉ thêm chữ sau khi `a` đã kết thúc.
- **B sai:** `a` đã kết thúc (`b` đã join nó) nên `isAlive()` là `false`.
- **C sai:** Các lệnh `join` tạo thứ tự xác định.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_32/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-33 — Đáp án: B (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** `Stream.of(T... values)` với một `int[]`: mảng primitive không phải `T[]`, nên nó trở thành **một** phần tử → `Stream<int[]>` có 1 phần tử. `Arrays.stream(int[])` và `IntStream.of(int...)` tạo `IntStream` 3 phần tử.
- **A sai:** `Stream.of(int[])` tạo stream gồm một phần tử là cả mảng.
- **C sai:** `sorted()` sắp xếp trước khi `boxed()`.
- **D sai:** `Arrays.stream(int[])` trả về `IntStream` với 3 phần tử.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_33/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-34 — Đáp án: A (Khó · objective 3.2, 3.4)

- **Vì sao đúng:** Compact constructor clone mảng nên sửa `src` sau đó không ảnh hưởng (`a`). `equals` tự sinh của record so sánh component mảng bằng `Objects.equals` → so sánh **tham chiếu** hai bản clone khác nhau → `false`. `Arrays.equals` so sánh nội dung → `true`.
- **B sai:** Mảng được clone trong constructor nên không thấy `z`.
- **C sai:** Record không so sánh nội dung mảng; nó so sánh tham chiếu.
- **D sai:** `Arrays.equals` so sánh từng phần tử → `true`.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_34/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-35 — Đáp án: C (Dễ · objective 2.1)

- **Vì sao đúng:** Cộng 1, bỏ 2 (`continue` nhảy tới điều kiện), cộng 3 và 4 (tổng 8), tới 5 thì `break`.
- **A sai:** `break` thoát vòng lặp khi `n = 5`.
- **B sai:** 2 bị bỏ qua bởi `continue`: `1 + 3 + 4 = 8`.
- **D sai:** `n++` chạy trước khi kiểm tra `n == 5`, nên `n = 5` khi thoát.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_35/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-36 — Đáp án: A, C (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** A: `put` trả về giá trị trước đó. C: hàm `merge` trả về `null` nghĩa là “xoá mapping”.
- **B sai:** `getOrDefault` chỉ đọc, không sửa map.
- **D sai:** `firstKey()` trên map rỗng ném `NoSuchElementException` (khác `firstEntry()` trả `null`).
- **E sai:** Chỉ có một key `null`; `put` lần hai ghi đè giá trị.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_36/` — each option proven true/false by a program (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-37 — Đáp án: D (Khó · objective 4.1)

- **Vì sao đúng:** `a` được mở thành công. Khởi tạo `b` ném exception → thân `try` không chạy. Chỉ các tài nguyên **đã khởi tạo thành công** (`a`) được đóng, rồi mới tới `catch`.
- **A sai:** `a` đã mở thành công nên vẫn được đóng.
- **B sai:** Thân `try` không chạy khi khởi tạo tài nguyên thất bại.
- **C sai:** `b` chưa được tạo nên không có gì để đóng.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_37/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-38 — Đáp án: B, C, D (Vừa · objective 1.2)

- **Vì sao đúng:** B: chia nguyên $10 / 4 = 2$, nhân $4 = 8$. C: mã của 'a' là 97. D: `Math.min` trả về -0.0 , nhưng so sánh `==` giữa -0.0 và 0.0 là `true`.
- **A sai:** Sai số dấu phẩy động: $0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004$.
- **E sai:** `Integer.MAX_VALUE + 1` tràn thành số âm lớn nhất.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_38/` — variants: BCD satisfy output (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-39 — Đáp án: B (Vừa · objective 3.6)

- **Vì sao đúng:** `@FunctionalInterface` yêu cầu **đúng một** method abstract. L2 có hai. L5 chỉ có `equals(Object)` — method của `Object` không được tính → không có method abstract nào. L3 kế thừa `run()`; L4 thêm default không ảnh hưởng.
- **A sai:** L5 cũng lỗi: không có method abstract (không tính method của `Object`).
- **C sai:** L3 kế thừa đúng một method abstract từ A.
- **D sai:** Method default không được tính, nên L4 hợp lệ.
- **E sai:** L2 có hai method abstract.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_39/` — compile error confirmed at ['L2', 'L5'] (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-40 — Đáp án: C (Khó · objective 6.2)

- **Vì sao đúng:** `flatMap` gộp skill của mọi dev trong nhóm vào một `TreeSet` (loại trùng, sắp xếp). `filtering` lọc **bên trong** từng nhóm, nên nhóm B vẫn xuất hiện với số đếm 0 (khác với `filter` trước `groupingBy`).
- **A sai:** Collector phụ là `TreeSet`, nên không có phần tử trùng và được sắp xếp.
- **B sai:** `filtering` giữ nhóm B (đếm 0), vì việc lọc diễn ra sau khi gom nhóm.
- **D sai:** Cả hai dev của nhóm A đều có java.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_40/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-41 — Đáp án: A (Vừa · objective 9.3)

- **Vì sao đúng:** `createFile` lần hai trên file đã có → `FileAlreadyExistsException`. `move` với `REPLACE_EXISTING` ghi đè a.txt bằng nội dung của b.txt và b.txt không còn.
- **B sai:** Lần `createFile` thứ hai ném exception và in `exists`.
- **C sai:** `move` xóa file nguồn.
- **D sai:** a.txt giờ có nội dung B (1 byte).
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_41/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-42 — Đáp án: D (Vừa · objective 10.1)

- **Vì sao đúng:** Tham số của `getDisplayXXX` là ngôn ngữ **dùng để hiển thị**: tên nước Pháp bằng tiếng Việt là Pháp; tên tiếng Việt bằng tiếng Pháp là vietnamien. `Locale.of("vi")` không có quốc gia nên tên hiển thị chỉ là Vietnamese.
- **A sai:** Tên được dịch theo locale truyền vào, không phải luôn tiếng Anh.
- **B sai:** Locale vi không có quốc gia, nên không có phần (Vietnam).
- **C sai:** Ngôn ngữ hiển thị được dịch sang tiếng Pháp (vietnamien).
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_42/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-43 — Đáp án: C (Vừa · objective 3.5)

- **Vì sao đúng:** Method abstract phải được override, nên không thể đi cùng `final` (L2), `private` (L3) hay `static` (L6). Lớp abstract có method static (L4) là bình thường; lớp `final` kế thừa lớp abstract và cài đặt đủ (L5) cũng hợp lệ.
- **A sai:** L6 cũng lỗi: abstract static không hợp lệ.
- **B sai:** L5 hợp lệ: E cài đặt `f()`.
- **D sai:** L2 cũng lỗi: `final abstract` mâu thuẫn.
- **E sai:** L2 và L3 cũng lỗi.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_43/` — compile error confirmed at ['L2', 'L3', 'L6'] (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-44 — Đáp án: B (Vừa · objective 8.3)

- **Vì sao đúng:** `ConcurrentHashMap.merge` là thao tác nguyên tử, an toàn khi nhiều thread cùng gọi. $0..999$: có 334 số chia hết cho 3 (0, 3, ..., 999), 333 số dư 1, 333 số dư 2. `reduceValues` cộng tất cả giá trị = 1000.
- **A sai:** `merge` nguyên tử nên không mất cập nhật.
- **C sai:** 999 chia hết cho 3, nên nhóm 0 có 334 phần tử.
- **D sai:** `ConcurrentHashMap` được thiết kế cho truy cập đồng thời.
- **Kiểm chứng:** `examples/questions/mock3/QM3_44/` — output confirmed (`python3 tools/book.py questions mock3`).

Câu M3-45 — Đáp án: A (Khó · objective 1.3)

- **Vì sao đúng:** a là biến `final` gán bằng hằng số → **constant variable**, nên `a + "va"` là hằng số compile-time, dùng chung object trong string pool với "Java". b không `final` → d tạo lúc chạy (object mới). `intern()` trả về bản trong pool.
- **B sai:** `final String a = "Ja"` biến `a + "va"` thành hằng số compile-time.
- **C sai:** b không phải `final`, nên `b + "va"` là object mới.

- **D sai:** `intern()` trả về đúng object trong pool (e).
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_45/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-46 — Đáp án: D (Vừa · objective 5.1)

- **Vì sao đúng:** `toArray()` không tham số trả về `Object[]` → không gán cho `String[]` (L2). `Arrays.asList(int[])` tạo `List<int[]>` (mảng primitive là một phần tử, không phải `List<Integer>` (L6). L4 dùng `toArray(IntFunction)` (Java 11+) → hợp lệ.
- **A sai:** L6 cũng lỗi: `int[]` không được boxing thành `Integer...`.
- **B sai:** `toArray(String[]::new)` hợp lệ từ Java 11.
- **C sai:** L2 cũng lỗi: `Object[]` không gán được cho `String[]`.
- **E sai:** L4 hợp lệ.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_46/` — compile error confirmed at ['L2', 'L6'] (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-47 — Đáp án: C (Vừa · objective 6.1)

- **Vì sao đúng:** `Optional.stream()` (Java 9+) trả về stream 0 hoặc 1 phần tử, nên `flatMap(Optional::stream)` bỏ các `Optional` rỗng. Có 1 `Optional` rỗng. `map` trên `Optional` rỗng vẫn rỗng → `orElse(-1)`.
- **A sai:** `Optional` rỗng biến mất hoàn toàn, không để lại phần tử rỗng.
- **B sai:** `map` trên `Optional` rỗng không gọi hàm; kết quả lấy từ `orElse(-1)`.
- **D sai:** `flatMap(Optional::stream)` lấy giá trị bên trong, không in `Optional`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_47/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-48 — Đáp án: B (Khó · objective 3.4)

- **Vì sao đúng:** Getter trả về bản clone nên sửa kết quả của `days()` không ảnh hưởng object (`first()` vẫn 1). Nhưng constructor **không** copy mảng nhận vào, nên sửa `input` sau đó làm thay đổi trạng thái bên trong (`days[1] = 42`). Lớp chưa thật sự bất biến.
- **A sai:** `days()` trả về bản sao; sửa bản sao không đổi mảng bên trong.
- **C sai:** Constructor lưu thẳng tham chiếu `input`, nên thấy thay đổi `input[1] = 42`.
- **D sai:** Như A và C.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_48/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-49 — Đáp án: A, B, C (Vừa · objective 7.2)

- **Vì sao đúng:** `jar --describe-module --file` (dạng ngắn `-d -f`) đọc `module-info.class` trong JAR. `java -p <path> --describe-module <tên>` tìm module trên module path rồi mô tả nó.
- **D sai:** `--list` liệt kê file trong JAR (dòng đầu là `META-INF/`).
- **E sai:** Không có `-p`, java chỉ thấy module của JDK → `in com.v not found`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_49/` — script variants: ABC in ra 'com.v' (python3 tools/book.py questions mock3).

Câu M3-50 — Đáp án: D (Khó · objective 2.1, 3.7)

- **Vì sao đúng:** Java 21 cho phép dùng **tên đầy đủ** của hằng enum (`Move.LEFT`) làm nhãn case khi selector có kiểu khác enum (ở đây là sealed interface `Cmd`). Hai hằng của `Move` và lớp `Stop` phủ hết các kiểu được permit → switch đầy đủ.
- **A sai:** Mọi khả năng của `Cmd` đều được phủ, không cần `default`.
- **B sai:** Từ Java 21, nhãn enum có thể viết đầy đủ `Move.LEFT`.
- **C sai:** Thứ tự in theo thứ tự gọi: `RIGHT`, `Stop`, `LEFT`.
- *Kiểm chứng:* `examples/questions/mock3/QM3_50/` — output confirmed (python3 tools/book.py questions mock3).

Phân bố theo nhóm mục tiêu

Nhóm	Số câu
1	7
2	4
3	12
4	3
5	5
6	7
7	3
8	4
9	3
10	2